

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 하나의 속도식에서 피팅까지 — 수식-구동판

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [19, 17]. 흑연은 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$; 2L은 stage-2의 면내 질서가 풀린 단계)를 거치며 [1, 2, 3], 각 전이 전위에서 두 상이 공존하면 전위가 거의 평탄($dV_n/dq \rightarrow 0$)이라 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다 — “전위 평탄 구간 = ICA peak”가 본 문건의 대상이다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도, (b) 극판 전위, (c) *C-rate*(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

하나의 속도식. 세 인자는 활성화 장벽을 넘는 반응의 속도식

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right]$$

의 세 갈래다 (§1.2 식 (1.2)로 정식화). 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C-rate는 k 와 요구 전환 속도의 경쟁으로 들어오고, 평형조차 정·역 속도가 같아지는 정지점으로 이 식에서 회수된다 (§1.4). 주 전개는 방전(탈리튬화) dQ/dV 이며 (§1.2-§1.12), 충방전 히스테리시스는 그 위의 확장 (§1.13 이하)이다. 도착점은 한 줄 피팅식과 알고리즘 (§1.15-§1.17)과 반증 조건 (§1.16)이다.

흑연 staging의 갤러리 채움(리튬화 방향 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$, 방전은 역순 $\theta_j : 1 \rightarrow 0$)을 그림 1에 둔다 — 각 stage 전이가 dQ/dV 에 *peak* 하나를 남기고, 중심 간격이 전이폭 이하인 인접 전이는 융합해 관측 유효 전이 수가 $N_p \approx 3-4$ 가 된다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약	5
1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도	6
1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가	6
1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도	6

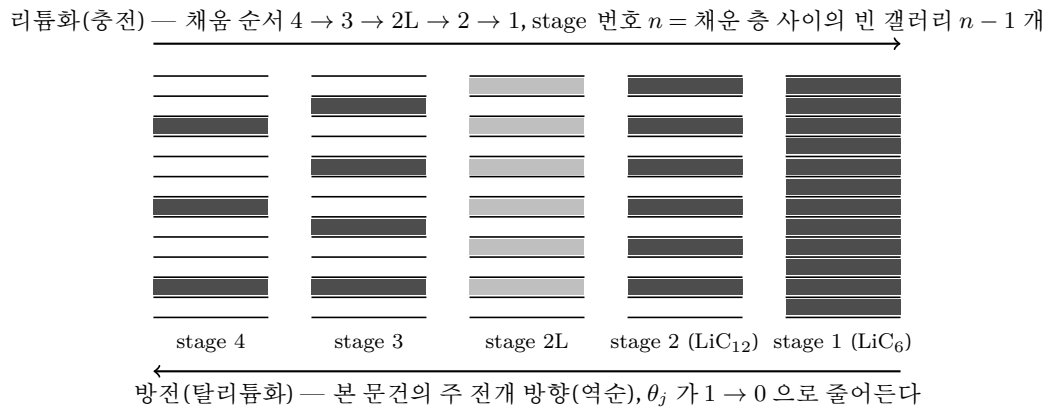


Figure 1: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식. 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC_6 , 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L은 stage 2와 같은 주기이되 갤러리 안이 희박하고 면내 질서가 풀린(liquid-like) 단계라 열게 표시했다. 개념도이며 — 실제 채움은 갤러리 전체가 아니라 국소 도메인 단위로 진행되고 층의 굽힘을 동반한다(Daumas-Hérolld 그림, §1.3).

1.3 열역학 다리 — G에서 μ까지	7
1.3.1 G — 등온·등압 세계의 퍼텐셜	7
1.3.2 μ — 입자 하나를 더할 때의 G	7
1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다	8
1.3.4 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치	9
1.4 정·역 속도와 평형의 회수	10
1.4.1 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기	10
1.4.2 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동	10
1.4.3 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다	11
1.5 상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳	12
1.5.1 Ω 가 등온선에 들어오는 자리	12
1.5.2 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간	12
1.6 관측축 — 전하 보존과 내부 전위 V_n	14
1.6.1 전하 보존 — V_n 은 풀려서 나오는 값이다	14
1.6.2 세 전위 — 내부·측정·구동	15
1.6.3 관측 dQ/dV — 어떤 미분인가	15
1.7 평형 peak 기준선	16
1.7.1 logistic의 미분 — 종 모양	16
1.7.2 온도가 기준선을 움직이는 두 길	17
1.8 C-rate 가지 — 지연과 꼬리	17

1.8.1	측정축으로 옮긴 운동방정식	17
1.8.2	일반해 — 지수 기억	18
1.8.3	두 극한 — 상승부와 꼬리	19
1.9	전위 가지 — 유효 장벽	20
1.9.1	유효 장벽과 forward 극한	20
1.9.2	꼬리 길이의 전위 의존	20
1.10	온도 가지 — Arrhenius 와 입자 분포	21
1.10.1	Arrhenius 회귀 — 엔탈피만 기울기에 남기기	21
1.10.2	입자 분포 — 같은 온도가 산포를 키운다	22
1.11	합성 — 방전 닫힌식과 세 인자 의존	23
1.11.1	닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분	23
1.11.2	세 인자 의존 한눈에	24
1.11.3	식별의 원칙 — 비순환	25
1.12	다전이 합산과 겹침	25
1.12.1	합산은 보존, 독립은 가정	25
1.12.2	융합의 두 조건과 forward 원칙	26
1.13	[확장] 충방전 분기와 히스테리시스 gap	27
1.13.1	평형 전위 곡선과 과주행	27
1.13.2	gap 의 닫힌 꼴	27
1.13.3	실측 분기 — 축소 인자 γ_j	28
1.14	[확장] 관측 gap — peak 쌍과 분극의 분리	29
1.14.1	관측되는 peak 쌍	29
1.14.2	절편과 기울기 — 두 기원의 분해	29
1.14.3	절편의 온도 의존 — Ω 식별의 크기 감각	30
1.14.4	부분 cycle — 한 문단의 보간	30
1.15	통합식과 피팅 알고리즘	31
1.15.1	방전 한 줄 식과 양방향 통합형	31
1.15.2	피팅 알고리즘 — 측정 파일에서 파라미터까지	32
1.16	검증과 반증	36
1.16.1	꼬리 기전의 반증	36
1.16.2	히스테리시스의 반증	36

1.17 예시 구현 — 모델 함수에서 round-trip 까지	37
1.17.1 모델 함수 — 식 (1.96) 의 직역	37
1.17.2 단계 회귀의 골격	38
1.17.3 실행 검증과 대응표	39

1.1 기호와 규약

표는 식 (1.2)·(1.13) 류 보편식부터 관측측·꼬리까지 본 문건 전개 순서대로 배열된 사전이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p (N_p \approx 3-4)$. 전이 j 마다 점유율 θ_j , 진행률 $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ (방전 시 $\theta_j : 1 \rightarrow 0$, $\xi_j : 0 \rightarrow 1$). 박스 결과식은 항상 j 첨자(보편식 식 (1.2)·(1.13) 류만 예외).

부호 규약. 모든 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위 (vs Li/Li⁺; full-cell 측정은 §1.15 환산 선행). 진행 방향 부호 $s \in \{+1, -1\}$, 방전 기준 $s = +1$ 고정 (평형 곡선은 진행 방향에 불변인 상태함수이므로 정의 안에 +1 로 고정). 전류 부호 s_I (방전 +1)는 분극 부호 약속 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (식 (1.45))에 들어간다 — 방전=산화 방향이라 분극이 측정 전위를 내부 전위 위로 올린다 (§1.6). 충방전 양방향 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ 은 §1.15 에서 도입하며, 그 작용처는 분극 부호·분기 중심 선택·꼬리 지지/감쇠 방향 셋이다 (s_I 는 방전 본론 한정 표기 — 양방향 통합식부터 σ_d 가 흡수).

기호	단위	의미
— 속도식과 장벽 (§1.2·§1.4·§1.9) —		
k_j, k_0	1/s	전이 j 의 완화 속도상수 (= $r_j^+ + r_j^-$; 보편식 무첨자 k 는 한 방향 사건 속도), Eyring prefactor $k_0 = k_B T/h$
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피 (속도에 들어가는 양 — 반응 엔트로피 ΔS_j 와 다르다)
$r_j^\pm$	1/s	전이 j 의 정(탈리튬화)/역(재리튬화) 방향 속도
χ	—	전달 계수 $0 \leq \chi \leq 1$ (표준 표기 α)
$\mathcal{A}_j$	J/mol	구동력 (affinity) = $sF(V_{\text{drive}} - U_j)$; 일반형에 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 합류 (§1.5)
$\Delta G_{\text{eff},j}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$
$k_j^{\text{eff}}, k_{j,\text{lim}}$	1/s	직렬 율속 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 의 유효 속도·공율속
λ	J/mol	Marcus 재구성 에너지 (선형 근사 한계 척도)
— 열역학 (§1.3·§1.5) —		
G, μ	J; J/mol	Gibbs 자유에너지, 화학퍼텐셜 $\mu = \partial G / \partial n$
$\mu^0, \tilde{\mu}$	J/mol	기준 화학퍼텐셜, 전기화학 퍼텐셜 = $\mu + zF\phi$
θ_j	—	전이 j 의 Li 점유율 (방전 시 $1 \rightarrow 0$)
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}, \xi_{\text{ss},j}$	—	진행률 = $1 - \theta_j$, 평형값, 정지점값 (§1.4; 기본형 $\xi_{\text{ss}} = \xi_{\text{eq}}$)
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지 ($> 2RT$ 면 상분리·히스테리시스)
$U_j(T)$	V	전이 j 의 평형 중심 전위
ΔS_j	J/(mol K)	삽입 반응 엔트로피 ($\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$)
w_j	V	전이 폭 척도 (이상 극한 RT/F , §1.4; 운용 §1.7)
$T_{c,j}, \xi_{s,j}^\pm, \xi_{b,j}^\pm$	K; —; —	임계 온도 = $\Omega_j / 2R$; spinodal·binodal 진행률 (§1.5)
— 관측측 (§1.6) —		
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해
V_{app}	V	측정 전위 = $V_n + s_I I R_n$
V_{drive}	V	속도 구동 전위 (기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$)
Q_j, Q_{cell}	C	전이 j 의 용량, 셀 총 방전 용량
q	—	무차원 용량 좌표 = $\int I dt / Q_{\text{cell}}$
$Q_{\text{bg}}, C_{\text{bg}}$	C; C/V	배경 누적 용량, 미분용량 $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n$
R_n	Ω	음극 유효 분극 저항 (lumped; 단위 규약 §1.15)
— 지연과 꼬리 (§1.8·§1.10) —		
r_j	—	지연 = $\xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ (위 첨자 없음 — 속도 $r_j^\pm$ 와 구별)

기호	단위	의미
$L_{q,j}, L_{V,j}$	—; V	용량축·전압축 꼬리 특성 길이 ($L_{V,j} = dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$)
$q_a, V_{a,j}, r_{a,j}$	—; V; —	꼬리 시작 좌표·전위·잔류 지연
$\rho_G(G), \sigma_G$	mol/ J; J/ mol	활성화 장벽의 용량·분율 밀도 ($\int \rho_G dG = 1$)와 표준편차
— 충방전 확장 (§1.13 이하) —		
γ_j	—	분기 축소 인자(다입자·핵생성) $0 \leq \gamma_j \leq 1$
ΔU_j^{hys}	V	충방전 분기 gap 의 spinodal 상한(식 (1.88))
$U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$	V	방전·충전 분기 중심 $= U_j \pm \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$
σ_d	—	방향 부호(방전 +1/충전 -1)
R, F, k_B, h, N_A	J/(mol K), C/mol, J/K, J s, 1/mol	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck, Avogadro ($R = k_B N_A$)

1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도

관측은 유한 전류·유한 시간에서 이루어지므로 관측을 지배하는 것은 속도다 — 본 문건은 속도식에서 출발한다.

1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가

온도 T 의 계에서 한 자유도가 몰 단위 장벽 $\Delta G_a = N_A E^*$ 이상을 우연히 갖출 확률은 Boltzmann 분포를 따른다:

$$P(E \geq E^*) \propto e^{-E^*/k_B T} = e^{-\Delta G_a/RT} \quad (R = k_B N_A). \quad (1.1)$$

속도 = 시도 빈도 $\times$ 넘을 확률이고, 전이상태 이론의 보편 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 를 식 (1.1) 에 곱하면 [8] 근본식이 된다:

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right], \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}, \quad \Delta G_a = \Delta H_a - T \Delta S_a. \quad (1.2)$$

$k_0 = k_B T/h$ 는 열적 시간척도 $h/k_B T$ 의 역수 (25°C 에서 약 $6 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$). $\simeq$ 인 까닭은 k_0 가 $O(1)$ 수 인자·활동도·유효 시도 자유도를 흡수하는 현상론적 prefactor 로 작동하기 때문이다 — 이 흡수가 “절대값은 prefactor 에 묻고 의존성만 뽑는” 피팅 전략 (§1.10)의 근거다.

1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도

관측의 세 인자는 식 (1.2) 의 서로 다른 자리로 들어온다.

(a) 온도 — 지수의 분모. T 는 $e^{-\Delta G_a/RT}$ 의 분모. $\Delta H_a = 40 \text{ kJ/mol}$, $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 배 감속 ($k_0 \propto T$ 까지 ~ 14 배). §1.10 가 Arrhenius 회귀로 달고, 그 로그 인자를 측정량 쪽으로 옮겨 명시 보정한다.

(b) 극판 전위 — 장벽 높이. 전위는 정·역 장벽을 비대칭 이동, 정방향 $\Delta G_a - \chi \mathcal{A}$ (χ 는 §1.4·§1.9). 전위는 같은 스캔 안 전이마다 다르게 놓이는 내부 좌표 — 깊은 전이일수록 구동이 세서 꼬리가 짧다 (χ 식별은 한 전이 꼬리의 대전위 창, §1.15 S3).

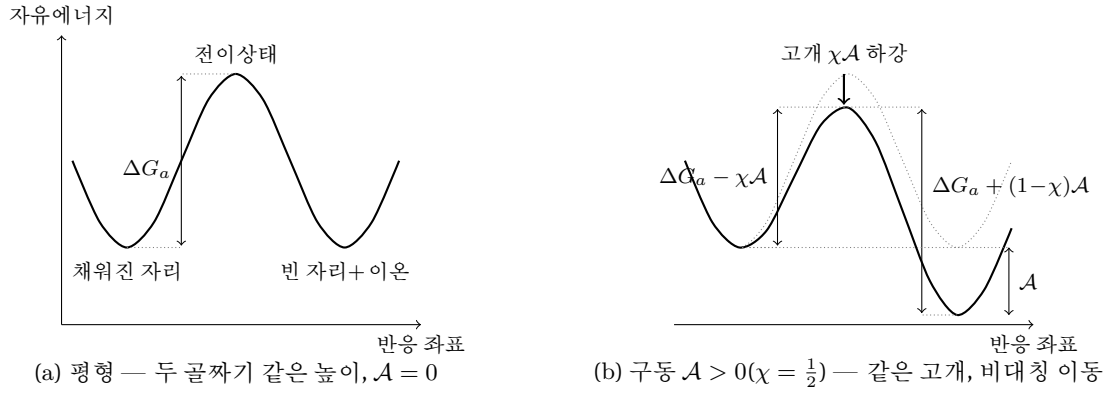


Figure 2: 활성화 장벽 그림(실계산: $\mathcal{A} = 0.39 \Delta G_a$, $\chi = \frac{1}{2}$). (a) 평형 — 두 골짜기 같은 높이, 속도는 식 (1.2). (b) 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 도착 골짜기를 내리면 정방향 장벽 $\Delta G_a - \chi\mathcal{A}$, 역방향 $\Delta G_a + (1-\chi)\mathcal{A}$ 로 비대칭 이동 (§1.4 식 (1.20)의 시각 짝; 점선은 (a)). 온도는 분모 RT 로 진입 ($-T\Delta S_a$ 절편은 §1.10).

(c) **C-rate** — 요구 속도와 경쟁. 전류 $|I|$ 가 요구하는 전환을 k 의 공급이 못 따라가는 만큼 전환이 뒤쳐지고(지연), 그 지연이 peak의 꼬리다. §1.8가 이 경쟁을 미분방정식으로 닫는다.

닫는 순서는 (c)→(b)→(a) — 꼬리(C-rate)를 먼저 세워야 전위와 온도가 그 길이에 새겨지는 방식을 물을 수 있기 때문이다. 속도식은 “얼마나 빨리”만 말하고 방향·목적지(평형)는 정·역 속도의 균형에서 나오므로, 다음 절이 그 자유에너지 언어를 준비한다.

검산. 수치·차원. $k_0 = k_B T/h = (1.381 \times 10^{-23} \times 298.15)/(6.626 \times 10^{-34}) \approx 6.2 \times 10^{12} \text{ s}^{-1} (25^\circ \text{C})$. 지수 무차원 ($J/mol \div J/mol$), k 차원 s^{-1} . 극한 — $\Delta G_a \rightarrow 0 \Rightarrow k \rightarrow k_0$, $T \rightarrow 0 \Rightarrow k \rightarrow 0$.

1.3 열역학 다리 — G 에서 μ 까지

속도식 (1.2)의 ΔG_a 는 두 골짜기 사이의 고개일 뿐 골짜기 각각의 높이는 아니다 — 방향·목적지를 말하려면 G 와 μ 의 언어가 필요하다.

1.3.1 G — 등온·등압 세계의 퍼텐셜

등온·등압 계(전지)에서 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은

$$G \equiv H - TS \quad (1.3)$$

이고, 자발 변화는 G 감소 방향, 평형은 G 극소다. 구조상 에너지 항 H 와 무질서 항 $-TS$ 가 경쟁하며 온도가 그 환율을 정한다(저온 H 우세, 고온 S 우세).

1.3.2 μ — 입자 하나를 더할 때의 G

입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.4)$$

입자는 μ 높은 곳→낮은 곳으로 흐르고, 두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. 두 골짜기 높이 차 = μ 차의 전기·상호작용 몫(자리 통계 몫은 §1.4 점유 인자가 담당), μ 차 = 0에서 정·역 알짜 사건

빈도가 같아진다.

1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다

한 전이를 “동등한 자리 N 개에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 본다. 점유율 θ 에서 G 는 세 몫으로 나뉜다.

(*l*) 기준 몫. 자리 결합·비배치 엔트로피를 뭉친 1몰당 $\mu^0\theta$ (θ 미분 시 상수 μ^0).

(*i*) 섞임 엔트로피. N 자리 중 $n = N\theta$ 를 고르는 경우의 수는

$$W = \frac{N!}{n!(N-n)!} \quad (1.5)$$

이고, 세 계승에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용하면

$$\begin{aligned} \ln W &= \ln N! - \ln n! - \ln(N-n)! \\ &\simeq (N \ln N - N) - (n \ln n - n) - [(N-n) \ln(N-n) - (N-n)] \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) \end{aligned} \quad (1.6)$$

— 선형항은 $-N + n + (N-n) = 0$ 으로 상쇄된다. $n = N\theta$ 를 넣고 $N \ln N = n \ln N + (N-n) \ln N$ 으로 갈라 같은 인자끼리 묶으면

$$\ln W = -n \ln \frac{n}{N} - (N-n) \ln \frac{N-n}{N} = -N[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)], \quad (1.7)$$

Boltzmann 관계 $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$ 에 식 (1.7) 를 넣으면

$$S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]. \quad (1.8)$$

자리 1몰(N/N_A 로 나눔)당 자유에너지 몫으로 환산하면

$$-T \frac{S_{\text{mix}}}{N/N_A} = RT [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] \quad (R = k_B N_A). \quad (1.9)$$

(*ii*) 상호작용. 점유 이웃 쌍의 초과 에너지를 평균장으로 어렵하면 자리 1몰당 $e_{\text{int}} = c\theta^2$ 이고, 항등식 $\theta^2 = \theta - \theta(1-\theta)$ 로 가르면

$$e_{\text{int}}(\theta) = c\theta^2 = \underbrace{c\theta}_{\text{기준 몫 } \mu^0\theta \text{ 에 흡수}} + \Omega\theta(1-\theta), \quad \Omega \equiv -c \quad (1.10)$$

— 선형 몫은 기준 몫으로 빠지고, 남는 조성 의존이 “찬·빈” 쌍 분율 $\theta(1-\theta)$ 다. 동종 이웃 인력쌍 ($c < 0$) 이면 $\Omega = -c > 0$. Ω 는 층간 탄성 등 장거리 성분(Daumas-Hérolde 도메인 [6]) 까지 뭉친 유효 값이다.

기준 몫 $\mu^0\theta$ 에 식 (1.9)·(1.10) 의 조성 의존 몫을 더하면 자리 1몰당 자유에너지가

$$\bar{g}(\theta) = \mu^0\theta + RT [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega\theta(1-\theta) \quad (1.11)$$

로 닫힌다. 자리 몰수 고정($n = N_s\theta$) 이라 $\partial G/\partial n = \partial \bar{g}/\partial \theta$ 이므로 식 (1.4) 의 미분은 θ 미분이다.

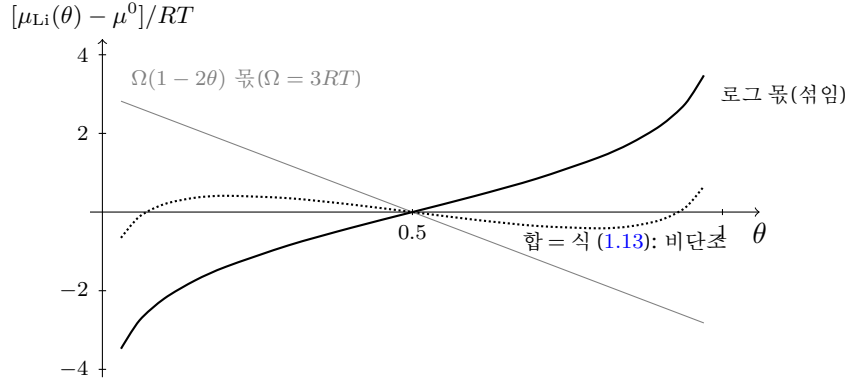


Figure 3: 화학퍼텐셜 (1.13) 의 분해(실계산, $\Omega = 3RT$). 실선 = 로그(섞임) 몫(단조 상승), 회색 직선 = 상호작용 몫 $\Omega(1 - 2\theta)$ (반대 기울기), 점선 = 합 = 식 (1.13)($\Omega > 2RT$ 라 비단조 — 한 값어치에 세 조성, 상분리의 씨앗, §1.5). Ω 가족 비교는 전위축 등온선 그림 5 가 맞는다(같은 식의 다른 절단).

식 (1.11) 를 항별로 θ 미분하면

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta} [\mu^0 \theta] &= \mu^0, \\ RT \frac{\partial}{\partial \theta} [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] &= RT[(\ln \theta + 1) - (\ln(1 - \theta) + 1)] = RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta}, \\ \Omega \frac{\partial}{\partial \theta} [\theta(1 - \theta)] &= \Omega(1 - 2\theta) \end{aligned} \quad (1.12)$$

— 둘째 줄에서 상수 $+1, -1$ 이 상쇄된다. 셋을 모으면 삽입 리튬의 화학퍼텐셜이 단한다:

$$\boxed{\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega(1 - 2\theta).} \quad (1.13)$$

로그 항은 섞임 엔트로피 몫($\theta \rightarrow 0$ 에서 $\mu \rightarrow -\infty$, 채울수록 단조 상승), Ω 항은 상호작용 몫($\Omega > 0$ 이면 오르막을 -2Ω 기울기로 깎아 단조성을 약화 — 상분리의 씨앗, §1.5, 그림 3).

검산. 특수 케이스 회수. (i) $\Omega = 0, \theta \ll 1$: 식 (1.13) $\rightarrow \mu^0 + RT \ln \theta$ (희박 용질 로그 활동도 — 식 (1.16) 의 $RT \ln a_{\text{Li}^+}$ 와 동형). (ii) $\theta = \frac{1}{2}$: $\mu = \mu^0$. (iii) 중심 기울기 $\partial \mu / \partial \theta|_{1/2} = 4RT - 2\Omega = 0$ at $\Omega = 2RT$ — §1.5 의 상분리 문턱이 이 식에 이미 들어 있다.

1.3.4 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치

리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나들므로 값어치에 전기 일 $zF\phi$ (1몰)가 더해진다:

$$\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi. \quad (1.14)$$

전극 내부 전위 ϕ 와 반쪽전지 측정 전위 V 의 상수 차이는 곧 도입할 U^0 에 흡수되므로 전자 항에 V 를 바로 쓴다($z = -1$ 이라 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-} - FV$). 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형 조건 $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$ 은

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.15)$$

다. 각 항을 식 (1.14) 로 펼치면(Li^+ : $z=+1, \mu = \mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+}$; e^- : $z=-1$; 삽입 Li: 중성 $z=0$, 식 (1.13))

$$[\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}}] + [\mu_{e^-}^0 - FV] = \mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) \quad (1.16)$$

이다. 좌변에서 $-FV$ 만 전위 의존이고 나머지는 주어진 T 에서 상수다(운전 중 전해질 조성 불변 가정). 그 상수 덩이를 sFU^0 로 정의해 다시 쓰면($s = +1$ 이라 $-FV = -sFV$)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \underbrace{[\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}} + \mu_{e^-}^0]}_{\equiv sFU^0} - sFV = -sF(V - U^0) \quad (1.17)$$

이고, μ_{Li} 의 기준 몫 μ^0 (식 (1.13)) 까지 중심에 흡수해 $U \equiv U^0 - \mu^0/(sF)$ 로 재정의 하면

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U) \quad (1.18)$$

형태가 된다(이 U_j 는 비배치 몫 자유에너지의 전위 환산 $\Delta G_j = -sFU_j$ 라는 지위 — §1.7 온도 의존이 사용). 우변 μ^0 는 좌변 μ_{Li} (식 (1.13)) 의 기준 몫과 상쇄될 자리이고, 실제 균형은 logit 대 $-sF(V - U)$ 다(아래 검산이 그 실행). 부호 — V 상승(전자 값어치 하락) $\Rightarrow$ 평형 점유율 하강, 곧 “ V 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 들어 있다.

1.4 정·역 속도와 평형의 회수

§1.2 의 속도식 (1.2) 과 §1.3 의 $\mu(\theta)$ (1.13)·평형 조건 (1.18) 에서 출발해, 정·역 두 방향 속도의 균형으로 평형 열역학을 유도한다.

1.4.1 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기

평형 조건 (1.18) 은 $V = U_j$ 에서 두 골짜기가 같은 높이라는 뜻이므로, 구동력(affinity)은 V_{drive} 가 U_j 에서 벗어난 전기 항이다:

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (1.19)$$

방전 규약($s = +1$)에서 $V_{\text{drive}} > U_j \Rightarrow \mathcal{A}_j > 0$ (탈리튬화가 내리막). 로그 항(식 (1.13) 의 혼합 엔트로피 몫) 제외 — 자리 통계는 속도식의 점유 인자가 담당하며, 중복 시 정지점 logit 이 두 번 세어져 폭이 $RT/F \rightarrow 2RT/F$ 로 두 배가 되는 관측 가능한 오류가 난다. Ω 몫은 §1.5 에서 합류한다.

1.4.2 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동

정·역은 같은 전이상태를 지나고, 고개의 분율 위치 $\chi \in [0, 1]$ 에 대해 정방향 장벽은 $\chi\mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고 역방향 장벽은 $(1 - \chi)\mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다(Butler–Volmer·Brønsted–Evans–Polanyi 형 [11, 10]). 자리당 속도로

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.20)$$

식 (1.20) 의 역방향 계수 $(1 - \chi)$ 를 잠시 독립 $\chi'(r_j^- \propto e^{-\chi'\mathcal{A}_j/RT})$ 로 풀어 비를 만들면, 모든 구동력 $\mathcal{A}_j$ 에서 Boltzmann 점유비와 같아야 하므로

$$\left. \frac{r_j^+}{r_j^-} \right|_{\chi, \chi'} = e^{(\chi + \chi')\mathcal{A}_j/RT} \stackrel{!}{=} e^{\mathcal{A}_j/RT} \implies \chi + \chi' = 1 \quad (1.21)$$

이 강제된다($\forall \mathcal{A}_j$). 식 (1.20) 의 두 식의 비를 취하면($k_0, e^{-\Delta G_{a,j}/RT}$ 약분)

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \frac{e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}}{e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}} = \exp\left[\frac{\chi\mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.22)$$

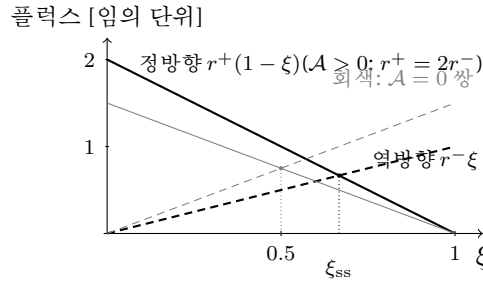


Figure 4: 정지점 (1.25): 정방향 $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)과 역방향 $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점. $\mathcal{A} > 0$ ($r^+ = 2r^-$, 검정) 이면 $\xi_{ss} = 2/3$, $\mathcal{A} = 0$ (회색) 이면 $\frac{1}{2}$ — 식 (1.26).

로 χ 가 상쇄되며, 이 비는 두 골짜기 자유에너지 차의 Boltzmann 점유비와 같다(detailed balance [7]). 합이 1 에서 벗어나면 그 어긋남이 생긴다 — 고개 위치 χ 는 속도에만 들고 평형에는 들지 않는다.

1.4.3 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다

정방향은 찬 자리($1 - \xi_j = \theta_j$), 역방향은 빈 자리(ξ_j)에서만 출발하므로(이 점유 인자가 자리 통계의 담당자다)

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = k_j(\xi_{ss,j} - \xi_j), \quad k_j \equiv r_j^+ + r_j^-, \quad \xi_{ss,j} \equiv \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}. \quad (1.23)$$

둘째 등호는 대수적 재배열이다. 식 (1.22) 로 $r_j^- = r_j^+ e^{-\mathcal{A}_j/RT}$ 이므로 완화 속도의 보편형은

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}) = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT} (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}) \quad (1.24)$$

이며, 괄호 인자가 역방향 몫의 전부다 — $\mathcal{A} > 0$ 가 수 RT 를 넘으면 1 로 죽고 (§1.9 가 쓴다). 정지점 $d\xi_j/dt = 0$ 에서 $r_j^+(1 - \xi_j) = r_j^-\xi_j$ 이고, 그 비는 식 (1.22) 이므로

$$\frac{\xi_{ss,j}}{1 - \xi_{ss,j}} = \frac{r_j^+}{r_j^-} = e^{\mathcal{A}_j/RT} \quad (1.25)$$

(그림 4). 기본형은 $V_{\text{drive}} = V_n$ 이다. 내부 전위 V_n 은 외부 제어값이나 표에서 읽는 값이 아니라 전하 보존식 (§1.6)의 해이며, 여기서는 평형 등온선의 독립축으로만 둔다. $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 를 넣고 $\xi_{ss,j}$ 에 대해 풀면

$$\xi_{ss,j} = \frac{e^{sF(V_n - U_j)/RT}}{1 + e^{sF(V_n - U_j)/RT}} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.26)$$

(둘째 등식은 분모·분자를 $e^{sF(V_n - U_j)/RT}$ 로 나눈 것). 이 정지점은 detailed balance (1.22) 가 열역학과 묶은 평형 그 자체이므로(두 경로 일치 — 아래 계산), 표기를 $\xi_{ss} \rightarrow \xi_{eq}$ 로 바꾸고 폭 척도 $w_j \equiv RT/F$ 로 묶으면

$$\boxed{\xi_{eq,j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (이상 극한)}. \quad (1.27)}$$

⇒ 평형 등온선이 속도식의 정지점으로 유도되었다 — 열역학은 detailed balance 한 곳으로만 들어왔다. $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ\text{C})$; logistic 은 매끄러운 곡선이며 평형 등온선에 step 함수는 없다.

검산. 극한·수치. $V_n \gg U_j \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$, $V_n \ll U_j \Rightarrow 0$, $V_n = U_j \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심). $w = RT/F$:

$8.314 \times 298.15/96485 = 25.7 \text{ mV}(25^\circ\text{C}), 22.2 \text{ mV}(-15^\circ\text{C})$. 두 경로 일치($\Omega = 0$): 식 (1.18) 좌변에 식 (1.13)($\Omega = 0$)를 넣어 풀면 $\theta_{\text{eq}} = 1/(1 + e^{+sF(V_n - U)/RT}) = 1 - \xi_{\text{eq}} =$ 식 (1.27) . 식 (1.23) 차원: $r^\pm [1/s] \times \text{무차원} - [1/s]$.

1.5 상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳

logistic 등온선 (1.27) 은 $\Omega = 0$ 결과였다. 식 (1.13) 의 Ω 항($\Omega \neq 0$ 이 staging 의 본질)이 등온선을 비틀는 끝에서 상분리에 도달한다. 여기서 나오는 plateau 가 §1.6 에서 ICA peak 의 정체가 되고, 준안정 갈래가 §1.13 충방전 히스테리시스의 씨앗이 된다 — 이 두 도착점이 본 절의 동기다.

1.5.1 Ω 가 등온선에 들어오는 자리

식 (1.13) 의 $+\Omega(1 - 2\theta)$ 는 구동력에 그대로 더해지고 $\theta = 1 - \xi$ 대입이 $-\Omega(1 - 2\xi)$ 로 부호를 뒤집으므로

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j) \quad (1.28)$$

(로그 항은 §1.4 대로 점유 인자의 몫이라 제외). 정지점 조건 (1.25) 에 식 (1.28) 을 넣고 로그를 취하면 평형 등온선이 음함수로 닫힌다:

$$sF(V_n - U_j) = RT \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} + \Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq},j}). \quad (1.29)$$

$\Omega_j = 0$ 이면 식 (1.27) 로 복귀. 양변을 ξ_{eq} 로 미분하면(로그 항 $\rightarrow 1/[\xi(1 - \xi)]$), $(1 - 2\xi) \rightarrow -2$)

$$sF \frac{dV_n}{d\xi_{\text{eq}}} = \frac{RT}{\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})} - 2\Omega_j \xrightarrow{\xi_{\text{eq}}=1/2} sF \frac{dV_n}{d\xi_{\text{eq}}} \Big|_{1/2} = 4RT - 2\Omega_j \quad (1.30)$$

이고, 같은 자리에서 이상 logistic (1.27) 의 중심 기울기는

$$\frac{d\xi}{dV} \Big|_{1/2} = \frac{s}{4w} \iff sF \frac{dV}{d\xi} \Big|_{1/2} = 4RT \quad (w = RT/F) \quad (1.31)$$

다. 두 중심 기울기를 같다고 둔 $4Fw_j^{\text{eff}} = 4RT - 2\Omega_j$ 에서 유효 폭은

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right) \quad (1.32)$$

다. $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 폭이 0(중심 기울기 $\rightarrow \infty$), $\Omega_j > 2RT$ 에서 등온선이 비단조가 된다(그림 5) — 한 전위에 여러 ξ , 곧 상분리의 신호다.

1.5.2 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간

식 (1.11) 를 $\xi = 1 - \theta$ 로 옮기면 기준 잔여 $-\mu^0\xi$ 와 전기 일 몫($\propto \xi$, 식 (1.14))이 ξ 의 1차(직선) 몫이 되는데, 공통 접선 판정(식 (1.35))은 1차항에 불변이므로 이를 상수 g_j^0 와 함께 떼면

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi) \quad (1.33)$$

이다(엔트로피 몫은 아래로 볼록; $\Omega_j > 0$ 몫은 가운데를 위로). Ω_j 가 크면 가운데가 언덕, 양쪽에 골짜기 둘(그림 6) — 평균 조성 ξ 를 균질로 두거나 ξ^- , ξ^+ 로 갈라 둘 수 있고, 갈라진 상태의 평균은

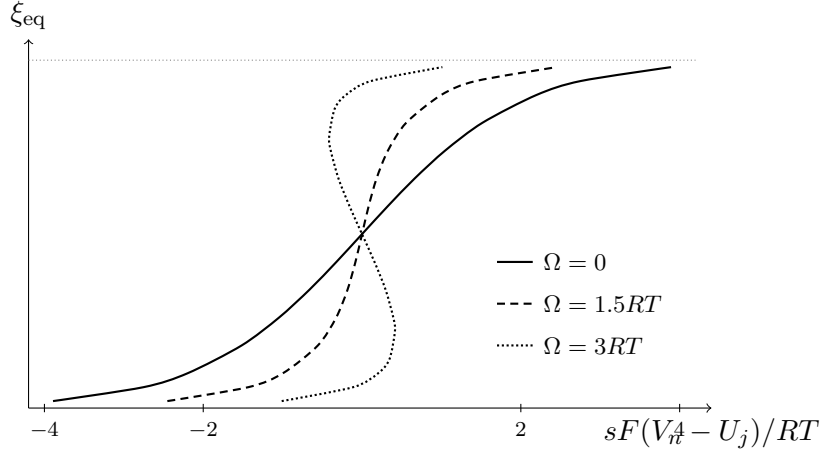


Figure 5: 등온선 (1.29): $\Omega = 0$ (실선, 폭 RT/F), $\Omega = 1.5RT$ (파선, 좁아진 단조), $\Omega = 3RT > 2RT$ (점선, 비단조 — 한 전위에 세 ξ). 경계 $\Omega = 2RT$, 곧 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$.

두 점을 잇는 현 위에 놓인다. 옆은 쪽 분율 f 의 지렛대 규칙으로

$$f\xi^- + (1-f)\xi^+ = \xi \Rightarrow \bar{g}_{\text{갈라짐}}(\xi) = fg(\xi^-) + (1-f)g(\xi^+) \quad (1.34)$$

(둘 다 f 에 선형이라 현 위를 정확히 움직인다). 판정이 한 식으로 닫힌다:

$$g_j(\xi) > \bar{g}_{\text{갈라짐}}(\xi) \iff \text{갈라지는 쪽이 이득.} \quad (1.35)$$

이득이 끝나는 경계는 곡선에 두 점에서 동시에 접하는 공통 접선이고, 접점에서 두 기울기와 현의 기울기가 같다:

$$g'_j(\xi_b^-) = g'_j(\xi_b^+) = \frac{g_j(\xi_b^+) - g_j(\xi_b^-)}{\xi_b^+ - \xi_b^-}. \quad (1.36)$$

이 두 접점 $\xi_b^\pm$ 가 **binodal**(공존 조성). g_j 가 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭이라 공통 접선이 수평($g'_j = 0$)이고, 아래 식 (1.38)의 g'_j 에 $g'_j = 0$ 을 넣으면

$$RT \ln \frac{\xi_b}{1-\xi_b} + \Omega_j(1-2\xi_b) = 0 \quad (\text{자명근 } \xi = \frac{1}{2} \text{ (언덕 꼭대기)를 제외한 두 근 } \xi_b, 1-\xi_b) \quad (1.37)$$

의 두 근이 binodal 이다(수치는 아래 계산). 식 (1.33)를 미분하면 그 결과가 식 (1.29)의 우변이다:

$$g'_j(\xi) = RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V_{\text{eq},j} - U_j). \quad (1.38)$$

접선 위에서 기울기가 일정 $\Rightarrow$ 갈라진 동안 평형 전위가 한 값에 머문다(평탄 전위, plateau; 대칭 모형에서 $g' = 0$ 이라 정확히 U_j). 좁은 dV 에 큰 dQ — ICA peak의 정체가 이 접선이다. 가운데 언덕 구간은 $g'' < 0$ 이라 미소 요동에도 즉시 무너지고(그 경계 $g'' = 0$ 의 두 변곡점이 **spinodal**, 아래 식 (1.40)), binodal–spinodal 사이는 $g'' > 0$ 라 갈라짐이 전역 이득이나 핵생성 장벽 (§1.2의 언덕)을 넘어야 도달하는 준안정이다 — 이 과주행이 히스테리시스의 씨앗이다 (§1.13). 단상 평형은 단일 자리 운동방정식 (1.23)의 정지점이나, 공존 plateau는 갈라질 자유도를 가진 다입자 앙상블의 정지 상태로 받쳐진다 — 단일 평균장 궤적은 갈라지지 못해 준안정 가지(과주행)를 따른다.

식 (1.33)를 두 번 미분하면

$$g''_j(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j \quad (1.39)$$

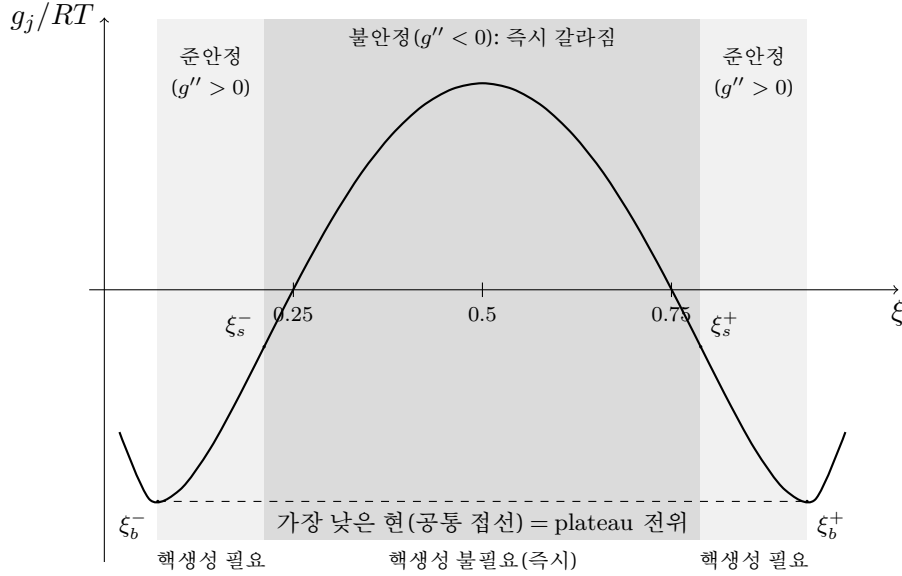


Figure 6: 자유에너지 (1.33) ($\Omega_j = 3RT$; 띠 경계는 식 (1.40) 실제산값). 두 점점 $\xi_b^\pm$ 사이가 갈라짐 이득 (binodal; 접선 기울기 = plateau 전위, 식 (1.38)). 진한 띠 ($g'' < 0$)는 즉시 무너지는 불안정 (spinodal 경계), 옅은 띠는 준안정 (핵생성 장벽 — 히스테리시스 무대), 띠 밖은 안정 단상.

이고, $g_j'' = 0$ 은 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ — 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j, \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT), \quad (1.40)$$

이다 (u_j 실수 $\Leftrightarrow \Omega_j > 2RT$, 곧 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 아래). 한 모수 $\Omega_j/2RT$ 가 전 영역을 가른다:

$$\frac{\Omega_j}{2RT} \begin{cases} = 0 & \text{이상 logistic (1.27), } w = RT/F \\ \in (0, 1] & \text{좁힘 (1.32), } w^{\text{eff}} < RT/F \text{ (= 1: 임계, } w^{\text{eff}} = 0) \\ > 1 & \text{상분리 (1.40), plateau + 히스테리시스} \end{cases} \quad (1.41)$$

점산. 점산. binodal (1.37): $\Omega_j = 3RT \Rightarrow 0.0707/0.9293(\ln(0.0707/0.9293)) = -2.576 = -3 \times 0.8586$). spinodal (1.40): $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1/3} = 0.211/0.789$. 극한: $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 binodal·spinodal $\rightarrow \frac{1}{2}(u_j \rightarrow 0)$, $\Omega_j < 2RT$ 면 전 구간 $g'' > 0$ ($\Omega = 2RT$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 한 점만 0)이라 갈라짐 없음 .

1.6 관측축 — 전하 보존과 내부 전위 V_n

완화 속도 (1.24), 평형 등온선 (1.27), 일반형 (1.29) 은 이론 변수 (k, ξ, V)로 적혀 있으나 측정량은 $I(t)$ ·단자 전압· dQ/dV 이므로, 이 절이 두 축을 잇는다 — 내부 전위 V_n 의 출처와 관측 dQ/dV 의 정체.

1.6.1 전하 보존 — V_n 은 풀려서 나오는 값이다

Faraday 법칙에서 방전 전하의 패러데이 몫 = $F \times$ (빠진 Li 몰수)이고, 빠진 Li 는 staging 전이 몫 $\sum_j Q_j \xi_j$ 과 배경 몫 $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ (회박 고용체·표면/결함 자리·전기이중층)로 교차항 없이 갈라진다. 배경은 전이보다 빨라 V_n 을 준평형 추종하므로 순간 함수 $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 로 쓴다. 무차원 좌표

$q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$ (적분형은 방전 가지 기준 — 충전 가지는 §1.15 가 방향 부호로 처리)로 정리하면

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j. \quad (1.42)$$

좌변은 외부 입력, 우변은 내부 상태($V_n, \{\xi_j\}$)의 함수다. 주어진 $\{\xi_j\}$ 에서 식 (1.42) 를 만족하도록 정해지는 V_n 이 내부 전위 — 표에서 읽는 값이 아니라 보존식의 해다 [6, 18].

해의 유일성은 배경 미분용량

$$C_{\text{bg}} \equiv \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} > 0 \quad (1.43)$$

에서 온다. 고정된 $\{\xi_j\}$ 에서 식 (1.42) 우변을 V_n 으로 미분하면 전이 뒀이 죽고

$$\frac{\partial}{\partial V_n} \left[Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_j Q_j \xi_j \right]_{\{\xi_j\} \text{ 고정}} = C_{\text{bg}} > 0 \quad (1.44)$$

— 우변이 V_n 단조 증가($C_{\text{bg}} > 0$, 배경 단상 안정성)이므로 해는 유일하고 배경 치역 안에서 존재가 보장된다. 평형($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n)$)에서는 우변 기울기가 $C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$ 이고, §1.5 의 $\Omega_j > 2RT$ 비단조 구간에서 이것이 < 0 이 되어 한 V_n 에 평형 해가 공존한다 — “OCV = 보존식의 평형 해”는 단상 유일·상분리 구간 이력 분기의 조건부 명제 (§1.13)다.

1.6.2 세 전위 — 내부·측정·구동

측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이다:

$$V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n. \quad (1.45)$$

§1.4 의 구동 전위 기본형은 $V_{\text{drive}} = V_n$ — 계면 과전압을 내부 전위에 흡수한 lumped 근사로, 율속이 고상 재배열·핵생성에 지배될 때 타당하다. 세 전위 V_n (보존식의 해)· V_{app} (측정)· V_{drive} (구동)는 지위가 다른 양이며 본 문건 전체에서 구분을 유지한다.

1.6.3 관측 dQ/dV — 어떤 미분인가

$\xi_{\text{eq},j}$ 는 V_n 의 함수(식 (1.27))인데 그 V_n 은 ξ_j 를 입력으로 받는 보존식의 해다 — 이 고리는 미분 경로의 구분으로 닫는다. 한 순간(q 고정)에는 $\{\xi_j(q)\}$ 를 고정해 V_n 을 풀고, 관측 dQ/dV 는 궤적을 따라 보는 양이라 $\xi_j \cdot V_n$ 둘 다 q 의 함수로 둔다. 보존식 (1.42) 양변을 q 로 미분하면

$$Q_{\text{cell}} = C_{\text{bg}} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dq} \quad (1.46)$$

이고 ($dQ/dq = Q_{\text{cell}}$), 양변을 dV_n/dq 로 나누면

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{dQ/dq}{dV_n/dq} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (1.47)$$

로 닫힌다($(d\xi_j/dq)/(dV_n/dq) = d\xi_j/dV_n$ 이 궤적 연쇄율). ξ_j 를 V_n 의 직접 함수로 보는 것은 평형 추종 영역에 한하며, 추종이 깨지는 영역은 §1.8 가 말한다. 이상적 plateau 의 연쇄율 발산은 “전위

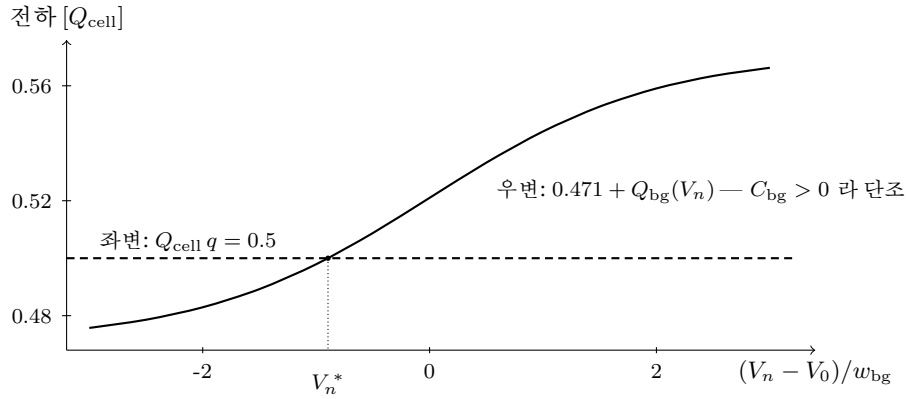


Figure 7: 보존식 (1.42) 의 V_n 결정 — worked example 수치. 우변(실선)이 식 (1.44) 의 단조성으로 좌변(파선)과 한 번 만나는 교점 V_n^* ($Q_{bg} = 0.029 Q_{cell}$) 가 내부 전위다.

평탄 구간 = peak” 그 자체다:

$$\frac{dV_n}{dq} \rightarrow 0 \implies \frac{dQ}{dV_n} = \frac{Q_{cell}}{dV_n/dq} \rightarrow \infty. \quad (1.48)$$

무한히 날카로운 이상 peak 를 유한한 모양으로 만드는 것이 다음 절부터의 일이다.

검산. Worked example. $N_p = 3$, $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 0.3 Q_{cell}$, $\xi_1 = 1.00$, $\xi_2 = 0.55$, $\xi_3 = 0.02$, $q = 0.5$ 에서 식 (1.42) 를 Q_{bg} 로 풀면

$$Q_{bg}(V_n) = Q_{cell} q - \sum_j Q_j \xi_j = [0.5 - 0.3(1.00 + 0.55 + 0.02)] Q_{cell} = 0.029 Q_{cell}$$

— $C_{bg} > 0$ 의 단조성에 의해 이를 만족하는 V_n 은 정확히 하나다(피팅 알고리즘 §1.15 의 $V_{n,OCV}(q)$ 생성도 같은 풀이 — 그림 7).

1.7 평형 peak 기준선

평형 등온선 (1.27) 과 관측식 (1.47) 에서 평형 peak 의 위치·폭·높이를 읽는다 — 이 기준선이 있어야 전류가 흐를 때의 변화를 이탈로 읽는다.

1.7.1 logistic 의 미분 — 종 모양

평형 추종이면 관측식 (1.47) 의 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어간다. 식 (1.27) 을 $z \equiv s(V_n - U_j)/w_j$ 로 치환해 $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq} (1 - \xi_{eq}) \quad (1.49)$$

이고, 연쇄율 $dz/dV_n = s/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} = \frac{s \xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.50)$$

식 (1.50) 를 관측식 (1.47) 에 넣으면 — $\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양 — peak 의 세 양이 읽힌다:

$$V_{\text{peak}} = U_j(T), \quad \left(\frac{dQ}{dV_n} \right)_{\text{max}}^{\text{net}} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \int \left(\frac{dQ}{dV_n} - C_{\text{bg}} \right) dV_n = Q_j. \quad (1.51)$$

위치 = 전이 중심 U_j , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ (방전 $s = +1$ 크기 — 충전 가지는 부호만 반전, 통합형 §1.15), 배경 차감 면적 = $Q_j(\int_0^1 d\xi = 1)$ — 분리 peak 기준, 겹침 합산은 §1.12). 너비는 별도 지표 없이 면적/높이 비로 읽으며, w_j 는 이상 극한에서 RT/F (25.7 mV, 25°C), 상호작용 시 식 (1.32) 의 w^{eff} 로 좁아진다.

검산. 수치 재현. $Q_j = 0.3 Q_{\text{cell}}$, $w_j = 25.7 \text{ mV}$ 면 순높이 $Q_j/(4w_j) = 0.3/(4 \times 0.0257) \approx 2.9 Q_{\text{cell}}/V$, 배경 차감 면적 = $0.3 Q_{\text{cell}}$. 극한 — $w \rightarrow 0$ 에서 높이 발산. 면적 불변(이상 plateau ICA 선), T 상승 시 $w \propto T$ 라 종이 낮고 넓어진다(면적 보존).

1.7.2 온도가 기준선을 움직이는 두 길

폭과 높이. $w_j \propto T$ 이므로 저온일수록 평형 peak 는 좁고 높다(면적 보존). 관측은 정반대(저온에서 넓고 낮다)이며, 그 역전이 동역학 꼬리의 증거다.

위치. 식 (1.18) 의 $\Delta G_j = -sFU_j$ 와 Gibbs 항등식 $\partial \Delta G / \partial T|_P = -\Delta S$ 를 잇으면

$$\Delta G_j = -sFU_j, \quad \frac{\partial \Delta G_j}{\partial T} = -\Delta S_j \implies \frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}. \quad (1.52)$$

ΔS_j 는 삽입 반응 엔트로피로 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 와 다르다 [12]. $|\Delta S_j| \sim$ 수 J/(mol K) 라 $|\partial U_j / \partial T| \sim 0.01\text{--}0.1 \text{ mV/K}$ — 30 K 창에서 0.3–3 mV, 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다(§1.15).

상분리 영역. $\Omega_j > 2RT$ 전이의 평형 기여는 종이 아니라 공통 접선 plateau(§1.5) — 이상적으로 무한히 날카로운 선 — 이고, 실측의 유한 폭은 평형이 아니라 broadening(입자 분포·동역학) 기원이며 처리는 §1.14.1 가 한다.

1.8 C-rate 가지 — 지연과 꼬리

근본식의 첫 가지 — §1.2 의 C-rate 경쟁(전류 요구 vs 식 (1.2) 공급)이 관측 peak 의 꼬리가 된다. 경쟁을 보편 미분방정식으로 적고 닫힌 일반해를 구한 뒤, 상승부와 꼬리를 같은 해의 두 극한으로 읽는다.

1.8.1 측정축으로 옮긴 운동방정식

정전류 방전에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이다. 운동방정식 (1.23) 을 dq/dt 로 나누면(기본형 $\xi_{\text{ss}} = \xi_{\text{eq}}$)

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{d\xi_j/dt}{dq/dt} = \frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j). \quad (1.53)$$

지연 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ (위침자 없음 — 속도 $r_j^\pm$ 와 다른 양)의 변화율 $dr_j/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 식 (1.53) 를 넣으면, 영역 제한 없이 성립하는 보편 방정식이 나온다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}. \quad (1.54)$$

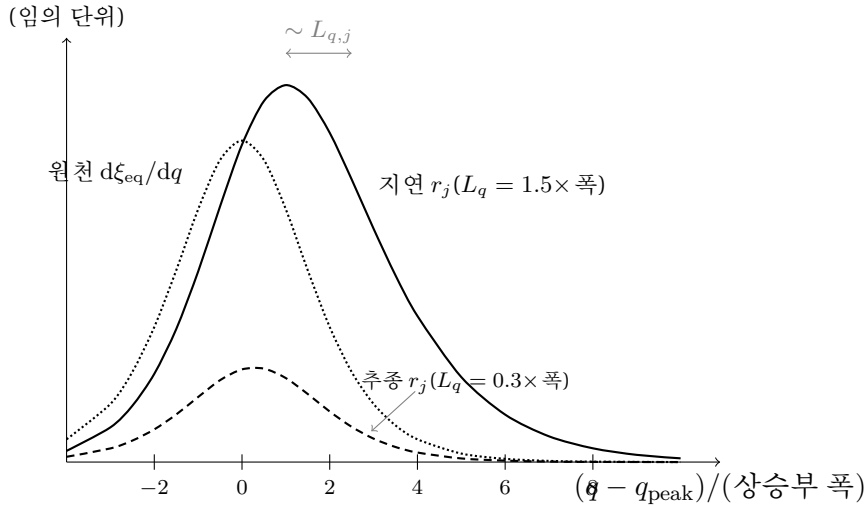


Figure 8: 일반해 (1.57) 의 기억 거동(두 케이스). 점선 = 원천 $d\xi_{eq}/dq$. 파선($L_q = 0.3 \times$ 폭) = 식 (1.60) 의 축소 추종(정점 $\approx L_q \times$ 원천). 실선($L_q = 1.5 \times$ 폭) = 기억이 상승부를 덮어 정점이 낮고 높으며, 원천 포화 후 식 (1.61) 의 지수 감쇠로 넘어감 — 상승부(추종)·꼬리(지수 기억) 두 극한이 한 해의 두 얼굴.

첫 항은 평형 목표 이동의 지연 공급, 둘째 항은 완화의 지연 소거다. $L_{q,j}$ 는 요구($|I|/Q_{cell}$)/공급(k_j , 식 (1.2)) 비 그 자체로, 근본식 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 꼬리 영역($\mathcal{A}_j \gtrsim RT$)에서 $k_j \simeq r_j^+$ 로 읽으며, 괄호 인자 $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 가 살아 있는 전이대는 §1.9 가 정리한다.

1.8.2 일반해 — 지수 기억

식 (1.54) 는 1계 선형 ODE 라 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 갖는다($L_{q,j}$ 가 적분 구간에서 천천히 변한다는 가정 — 정량 조건은 아래 검산). 곱의 미분이 좌변을 완전 미분으로 묶고, 식 (1.54) 를 이항해 대입하면

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}. \quad (1.55)$$

q_0 부터 q 까지 적분하면 좌변은 양 끝값의 차만 남고

$$r_j(q) e^{q/L_{q,j}} - r_j(q_0) e^{q_0/L_{q,j}} = \int_{q_0}^q e^{q'/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq', \quad (1.56)$$

$e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해 $r_j(q)$ 를 꺼내면 닫힌 일반해가 나온다:

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq'. \quad (1.57)$$

지연은 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널로 가중한 기억의 합이고, 둘째 몫은 합성곱이다:

$$r_j(q) \Big|_{r_j(q_0)=0} = \left(K * \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} \right)(q), \quad K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_{q,j}} \quad (\Delta q \geq 0). \quad (1.58)$$

계는 용량축에서 길이 $L_{q,j}$ 만큼의 최근 과거만 기억한다(그림 8). 수치 — $0.1C$, $k_j = 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ 이면 $L_{q,j} = (0.1/3600)/10^{-3} \approx 0.028$ (방전의 3%); 저온으로 k_j 가 12 배 느리면 $L_{q,j} \approx 0.33$ (전이 하나를 통째로 덮는 길이).

1.8.3 두 극한 — 상승부와 꼬리

극한 (i): 상승부. 한 기억 길이 안에서 $d\xi_{eq}/dq'$ 가 거의 일정하면 일반해 (1.57) 의 적분에서 그 인자를 현재값으로 꺼낼 수 있고(초기 지연 항은 $q - q_0 \gg L_{q,j}$ 에서 사멸), 남은 지수 커널 적분은 닫힌 꼴이다:

$$\int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} dq' = L_{q,j} \left[1 - e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} \right] \xrightarrow{q-q_0 \gg L_{q,j}} L_{q,j}. \quad (1.59)$$

따라서

$$r_j(q) \simeq L_{q,j} \left. \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} \right|_q + O(L_{q,j}^2) \quad (1.60)$$

— 지연이 목표 변화율에 비례하는 소량이다($O(L^2)$ 는 식 (1.59) 적분의 부분적분 잔여 $L_{q,j}^2 d^2\xi_{eq}/dq^2$). 빠른 동역학 극한($k \rightarrow \infty, L_q \rightarrow 0$)에서 $r \rightarrow 0$, 평형 추종이 회복된다 — 상승부 관측이 평형 peak 기준선에 지배되는 근거.

극한 (ii): 꼬리. peak 를 지나 목표가 포화하면 원천이 꺼진다. 꼬리 시작점 q_a = “원천 $d\xi_{eq,j}/dq$ 가 정점의 일정 분율(예 5%) 이하로 떨어지는 첫 좌표”(컷은 데이터셋 공통 고정 — §1.15)에서 일반해 (1.57) 를 다시 시작하면, 원천이 꺼져($d\xi_{eq}/dq' \simeq 0, q' > q_a$) 기억 적분이 사라지고 초기 지연 감쇠만 남는다:

$$r_j(q) = r_{a,j} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right] \quad (q \geq q_a), \quad r_{a,j} \equiv r_j(q_a). \quad (1.61)$$

지연이 길이 $L_{q,j}$ 로 지수 감쇠한다(컷 잔여 $\leq 5\%$ 처리와 χ -편향 정량은 §1.15 (3')). 꼬리에서 목표가 포화해 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 의 미분에 지연 몫만 남고, 식 (1.61) 미분 시 지수에서 $-1/L_{q,j}$ 가 내려와 음부호와 상쇄되어

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \underbrace{\frac{d\xi_{eq,j}}{dq}}_{\simeq 0 \text{ (포화)}} - \frac{dr_j}{dq} \simeq \frac{r_{a,j}}{L_{q,j}} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right] \quad (1.62)$$

— 같은 지수형, 진폭 $r_{a,j}/L_{q,j}$. 전압축으로 옮기면 — 관측 꼬리 몫은 연쇄율(§1.6)로 $Q_j(d\xi_j/dq)$ 를 dV_n/dq 로 나눈 것이고, post-peak 국소 기울기로 $q - q_a$ 를 $(V_n - V_{a,j})$ 를 $|dV_n/dq|_{q_a}$ 로 나눈 값) 식 (1.62) 지수에 대입하면

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} = \frac{Q_j r_{a,j}}{L_{V,j}} \exp\left[-\frac{V_n - V_{a,j}}{L_{V,j}}\right] \quad (s(V_n - V_{a,j}) \geq 0), \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} \quad (1.63)$$

— 진폭까지 닫힌 꼴이다. 분자 $1/L_{q,j}$ 와 분모 dV_n/dq 가 전압축 길이 $L_{V,j}$ 로 묶였고, 분포 일반형 (§1.10)·실무 피팅형 (§1.11)의 꼬리 진폭 r_a/L_V 가 이 식이다. 꼬리는 단방향(방전 진행 방향)이며 ($s = +1$ 기준), 충전 가지의 거울상 감쇠는 통합형 (§1.15)이 σ_d 로 처리한다.

검산. 상수 L_q 의 정량 조건. 일반해는 $L_{q,j}$ 를 적분 밖으로 꺼냈다 — 유효 조건은 한 감쇠 길이 동안 $\ln L_q$ 변화가 작다는 것, 전위 의존 (§1.9)으로 $(\chi F/RT) L_{V,j} \ll 1$. 전형값($\chi = 0.5, L_V = 5 \text{ mV}, 25^\circ\text{C}$)으로 ≈ 0.1 — 성립하나 경계적이며 꼬리가 길어지면 위반된다. 위반의 지문 = 후미 가속(꼬리가 깊어질수록 L_q 감소 $\rightarrow$ 반로그에서 현 위로 부푼); §1.10 분포 늘어짐(현 아래로 처짐)과 곡률 부호가 반대라 잔차로 구별되고, 처방은 $\mathcal{A}_j(V)$ 드리프트를 살리는 sub-window 국소 L_V 가 χ 회귀로 흡수 (§1.15), 기울기 $|dV_n/dq|$ 드리프트도 같은 처방이 받는다. 꼬리 면적 — $\int_{V_a}^\infty (dQ/dV_n)|_{\text{tail}} dV_n = (Q_j r_{a,j}/L_{V,j}) \cdot L_{V,j} = Q_j r_{a,j}$: 꼬리 운반 전하 = 잔류 지연 몫(빠른 완화 극한 $r_a \rightarrow 0$ 에서 꼬리 면적째 소멸 — 평형 복귀). 차원 — $L_{q,j} = [C/s]/([C][s^{-1}]) = \text{무차원}$.

1.9 전위 가지 — 유효 장벽

§1.4 의 식 (1.20)(전위가 정·역 장벽을 비대칭으로 옮김)을 앞 절의 꼬리 길이 $L_{q,j}$ (1.54) 에 새기는 절이다.

1.9.1 유효 장벽과 forward 극한

꼬리는 $\mathcal{A}_j > 0$ 이라 정방향 우세다. §1.4 의 보편형 $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 에서 역방향 몫 $e^{-\mathcal{A}_j/RT}$ 은 $\mathcal{A}_j = RT$ 에서 37%, $3RT$ 에서 5% 이므로

$$e^{-\mathcal{A}_j/RT} \Big|_{\mathcal{A}_j=RT} \approx 0.37, \quad e^{-\mathcal{A}_j/RT} \Big|_{\mathcal{A}_j=3RT} \approx 0.05 \quad \Rightarrow \quad k_j \simeq r_j^+ (\mathcal{A}_j \gtrsim 3RT).$$

역방향 몫을 버린 forward 극한이 정확하므로:

$$\boxed{\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j, \quad k_j \simeq k_0 \exp \left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT} \right] \quad (\mathcal{A}_j \gtrsim 3RT).} \quad (1.64)$$

근본식 (1.2) 의 장벽 자리에 ΔG_{eff} 가 앉은 것 — 전위는 평형 목적지(U_j 의 몫)는 옮기지 않고 속도만 바꾼다. 전이대 $RT \lesssim \mathcal{A}_j \lesssim 3RT$ 에서는 보편형 괄호 인자를 그대로 곱한다(전위만의 함수라 모든 입자 공통 — §1.10 의 분포 적분 밖; 컷 처리는 §1.15 M3).

1.9.2 꼬리 길이의 전위 의존

식 (1.64) 를 식 (1.54) 에 넣으면 $L_{q,j} \propto 1/k_j$. 임의 절단 대신 직렬 율속 합성으로 일반화하면($k_{j,\text{lim}}$ 은 전위 무관):

$$\frac{1}{k_j^{\text{eff}}} = \frac{1}{k_j} + \frac{1}{k_{j,\text{lim}}}, \quad L_{q,j} \propto \frac{1}{k_j^{\text{eff}}}.$$

식 (1.64) 에 로그를 취하면 $\ln k_j = \ln k_0 - (\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT$ 이고, V_{drive} 의존은 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ 뿐이라

$$\frac{\partial \ln k_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{\chi}{RT} \frac{\partial \mathcal{A}_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{\chi s F}{RT}. \quad (1.65)$$

위 직렬 합성 $\ln k_j^{\text{eff}} = -\ln[1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}]$ 을 V_{drive} 로 미분하면 전위 의존이 있는 $1/k_j$ 항만 살아

$$\frac{\partial \ln k_j^{\text{eff}}}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{1/k_j}{1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}} \frac{\partial \ln k_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_j + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi s F}{RT} \quad (1.66)$$

($\partial(1/k_j)/\partial V_{\text{drive}} = -(1/k_j) \partial \ln k_j / \partial V_{\text{drive}}$ 를 넣어 두 음부호가 상쇄, 둘째 등식은 분자·분모에 $k_j k_{j,\text{lim}}$ 을 곱한 것). $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$ 의 로그 미분은 식 (1.66) 의 부호 반전이므로

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V_{\text{drive}}} = -\frac{k_{j,\text{lim}}}{k_j + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi s F}{RT} \leq 0 \quad (s = +1). \quad (1.67)$$

구동이 깊을수록 꼬리가 짧아진다 — “전위↑ $\Rightarrow$ 꼬리↓” 가 닫혔다. 앞 인자는 $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 활성화 지배 극한에서 1 로(기울기 $-\chi s F/RT$), 유한 공율속이면 기울기가 죽지만 부호 유지. 등온 기울기에서 χ 와 감쇠 인자가 함께 퇴화하므로 식별 사슬은 활성화 지배 확인 (§1.15 S0) 위에서만 돈다 — 활성화 지배 여부는 측정으로 판정 (§1.16 수송 진단).

유효 범위. 선형 근사의 한계. $-\chi \mathcal{A}$ 는 소구동력 1차 근사이고 Marcus 포물면 2차 항은 $\sim \mathcal{A}/2\lambda$ 로

들어오므로 [9], 작동 창은

$$3RT \lesssim \mathcal{A}_j \ll \lambda \quad (\text{좌: forward 극한 (1.64), 우: 선형 근사})$$

삽입 상전이에서 λ (용매·격자 재구성)는 수십 kJ/mol — $RT \approx 2.5 \text{ kJ/mol}$ 의 십수 배 이상 — 라 창이 넉넉하다.

1.10 온도 가지 — Arrhenius 와 입자 분포

온도는 근본식 (1.2) 지수 분모에 직접 얹는다. 이 절은 꼬리 길이에서 활성화 엔탈피를 뽑는 Arrhenius 회귀와, 장벽 분포가 온도와 결합해 꼬리를 늘어뜨리는 방식을 다룬다.

1.10.1 Arrhenius 회귀 — 엔탈피만 기울기에 남기기

식 (1.54) 에 식 (1.64) 를 넣고 $k_0 = k_B T/h$ (식 (1.2)) 를 쓰면

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right] = \frac{T_*}{T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right], \quad T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B} \quad (1.68)$$

(T_* 는 로그 무차원화 특성 온도; 지수가 양수, 곧 $\Delta G_{\text{eff}} > 0$ 인 것은 작동 창 $\mathcal{A} \ll \lambda$ (§1.9) 가 담보). 로그를 취하고 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$ 로 갈라 적으면

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{T_*}{T} + \frac{\Delta H_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT} - \frac{\Delta S_{a,j}}{R}. \quad (1.69)$$

$1/T$ 계수는 $\Delta H_{a,j}$ 와 $\chi \mathcal{A}_j$ 뿐이고 $-\Delta S_{a,j}/R$ 는 온도 무관 절편이다. 로그 인자 $\ln(T_*/T)$ 와 기지 구동항 $\chi \mathcal{A}_j/RT$ 를 좌변으로 이항하고 전체 부호를 뒤집으면

$$y(T) \equiv \ln \frac{T_*}{L_{q,j} T} - \frac{\chi \mathcal{A}_j(T)}{RT} = -\frac{\Delta H_{a,j}}{R} \cdot \frac{1}{T} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R} \quad (1.70)$$

— $1/T$ 에 순수 선형인 측정량이다. 따라서(구동항 평가점은 전 온도 공통 SOC — §1.15 S4):

$$y(T) \text{ 를 } \frac{1}{T} \text{ 로 회귀} \Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_{a,j}}{R}, \quad \text{절편} = +\frac{\Delta S_{a,j}}{R} \text{ (결합값)}. \quad (1.71)$$

검산. 특수 케이스 회수. $\chi \mathcal{A}_j \rightarrow 0$ 이면 $y = \ln[T_*/(L_{q,j} T)]$ — 고전 Arrhenius 회귀로 환원. 수치: $\Delta H_a = 40 \text{ kJ/mol}$, $15 \rightarrow 45^\circ \text{C}$ 는 $\Delta(1/T) = 3.27 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ 이라 $\Delta y = (\Delta H_a/R) \Delta(1/T) \approx 1.57$ — 그림 9 직선 낙차이고 ΔH_a 상대오차 어림 $\approx \delta y/1.57$.

구동항 보정용 χ 는 전위 가지 (§1.9) 에서 먼저 닫아 기지값으로 넣어(그림 9) “ $\chi/\Delta H_a$ 공선형”을 끊는다(피팅 단계 설계 §1.15 가 이 순서). $\Delta S_{a,j}$ 는 prefactor 결합 절편으로만 나와 단독 비식별(절대값은 prefactor 에 묻고 의존성만 — §1.2 전략). 부호 주의: y 회귀 절편은 $+\Delta S_{a,j}/R$, §1.15 M3 의 $b_j = -\Delta S_{a,j}/R$ 는 그 부호 반전 ($b_j = -$ 절편). 절편 분리 는 k_0 흡수 $O(1)$ 인자·활동도 몫의 측정창 내 온도 무관을 요구 (§1.15 울타리 ③).

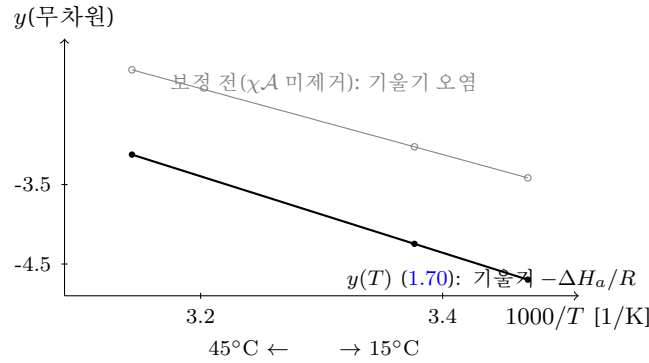


Figure 9: Arrhenius 회귀 (1.71) ($\Delta H_a = 40$ kJ/mol, 절편 12, 세 온도 15/23/45°C). 검정: 보정된 $y(T)$ (1.70) — $1/T$ 선형, 기울기 $-\Delta H_a/R$. 회색: 구동항 $\chi A_j/RT$ 미제거 — offset 이 온도마다 달라 기올기 오염. S4 가 χ 를 먼저 닫는 이유 (§1.15).

1.10.2 입자 분포 — 같은 온도가 산포를 키운다

실 전극은 입자 집단이라 활성화 장벽이 분포를 이룬다. 장벽 $G(\equiv \Delta G_a$ 축약 — 이 절 한정, Gibbs 함수 아님)의 용량-분율 밀도 $\rho_G(G)$ 는 $\int \rho_G dG = 1$ 정규화이고, 각 집단은 $L_q(G) \propto e^{(G-\chi A)/RT}$ 를 갖는다. 길이의 로그가 장벽에 선형 ($\ln L_q = \text{const} + G/RT$) 이므로

$$\frac{\partial \ln L_q}{\partial G} = \frac{1}{RT},$$

선형 전파로 장벽 표준편차 σ_G 가

$$\sigma_{\ln L} = \frac{\sigma_G}{RT} \quad (1.72)$$

처럼 $1/RT$ 배 전파된다 — 저온일수록 길이 산포가 커진다 ($\sigma_G = 5$ kJ/mol: 25°C 에서 $\sigma_{\ln L} \approx 2.0$, -15°C 에서 2.3; 로그 폭 2 는 중앙값의 $e^{\pm 2}$, 양끝 간 쉰다섯 배). 관측 꼬리는 집단별 지수 꼬리 (1.63) 의 용량-분율 가중 합이다:

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} = Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} e^{-(V_n - V_a)/L_V(G)} dG \quad (s(V_n - V_a) \geq 0). \quad (1.73)$$

분포가 한 값으로 좁아지는 극한에서 §1.8 단일지수로 정확히 환원된다:

$$\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G}) : \left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \rightarrow \frac{Q_j r_a(\bar{G})}{L_V(\bar{G})} e^{-(V_n - V_a)/L_V(\bar{G})} = \text{식 (1.63)} \quad (1.74)$$

(전이대 컷 괄호 인자는 §1.9 대로 적분 밖의 공통 인자 — 분포 비흡수). 분포가 넓으면 빠른 집단이 먼저 죽고 느린 집단이 꼬리를 끌어, 반로그에서 직선이던 것이 현 아래로 처지는 볼록 곡선이 된다 (그림 10) — 실측 “늘어짐”의 귀결이다. 감쇠율 $\kappa = 1/L$ 을 밀도 $\tilde{\rho}(\kappa)$ 의 가중 적분은 Laplace 변환 꼴이라, 점근형이 stretched exponential $e^{-(x/L_{\text{KWW}})^\beta}$ (Kohlrausch–Williams–Watts) 가 되는 것은 ρ_G 가 그 역변환 핵일 때다 [13, 14, 15]. 운용 규칙: ρ_G 는 꼬리에서 역산하지 않는다(역문제 약조건 ill-posed — forward 모형해 데이터 대조; 분포축. 입자크기 $\rightarrow G$ 맵은 이후 장, 잔차 운용은 §1.15 진단표). 따름정리: 고정 ρ_G 이면 식 (1.72) 에 의해 늘어짐 지수 β 가 저온일수록 작아져야 하고 [15], β 가 온도 무관이면 고정 장벽 분포 그림이 기각된다.

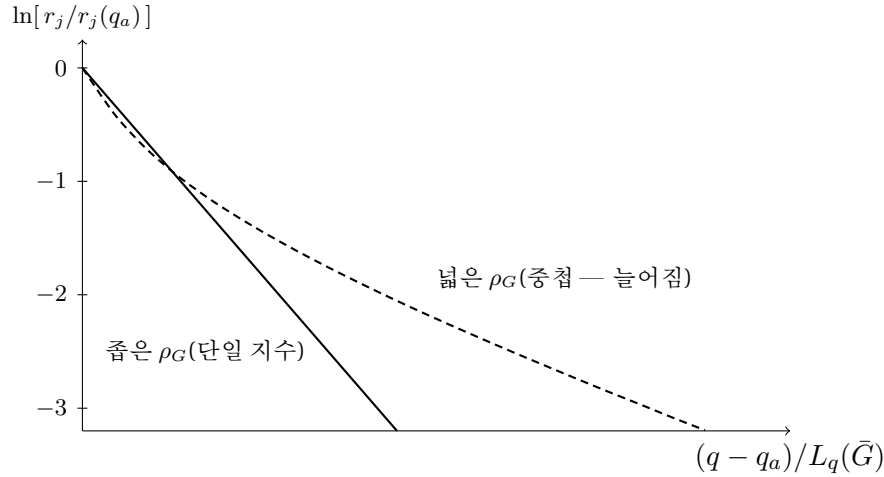


Figure 10: 지수 감쇠의 연속 중첩(반로그). 실선: 단일 장벽(좁은 ρ_G) 순수 지수 — 직선. 파선: 감쇠 길이 $L/3, L, 3L$ ($L \equiv L_q(\bar{G})$) 세 집단 동일 가중 혼합 — 초기 가파르고 후미 완만. “현 아래로 처지는” 모양이 stretched 꼬리의 지문이며 잔차 진단에서 ρ_G 적분을 켜는 신호 (§1.15).

1.11 합성 — 방전 닫힌식과 세 인자 의존

평형 기준선 (1.51) 과 세 가지의 결과 — 꼬리 (1.63)·유효 장벽 (1.64)·분포 일반형 (1.73) — 를 관측식 (1.47) 위에서 합치면 방전 dQ/dV 가 ($V_n; T, |I|$) 의 닫힌 함수가 된다(V_{drive} 는 기본형에서 V_n 자체).

1.11.1 닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분

진행률은 어디서나 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - r_j$ 이고(지연 r_j 는 §1.8 일반해가 전 구간 결정), 입자 분포를 넣으면 지연은 집단 평균이 된다:

$$\bar{r}_j = \int \rho_G r_j(q; G) dG, \quad \xi_j = \xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j.$$

$\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j$ 의 미분은 선형으로 갈라지므로

$$\frac{d\xi_j}{dV_n} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} - \frac{d\bar{r}_j}{dV_n} \quad (1.75)$$

이고, 관측식 (1.47) 의 $d\xi_j/dV_n$ 자리에 넣으면(전이 하나 대표 — 합산은 §1.12)

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = \underbrace{C_{\text{bg}} + Q_j \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n}}_{\text{평형 peak (상승부)}} - \underbrace{Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n}}_{\text{지연이 만드는 꼬리}}}. \quad (1.76)$$

임의 접합이 아니라 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것의 미분”이라는 정의 형태다. 두 영역 분담은 일반해 두 극한 (1.60)·(1.61) 그대로다:

$$\bar{r}_j \simeq \begin{cases} L_{q,j} d\xi_{\text{eq},j}/dq & \text{상승부 } (L_{q,j} \ll \text{폭}): \text{평형 항 지배} \\ r_{a,j} e^{-(q-q_a)/L_{q,j}} & \text{꼬리(원천 소멸): 지연 미분(분포 일반형 (1.73))만 잔존} \end{cases} \quad (1.77)$$

빠른 동역학 극한($\bar{r} \rightarrow 0$)에서 평형 기준선으로 복귀하므로 무결하다.

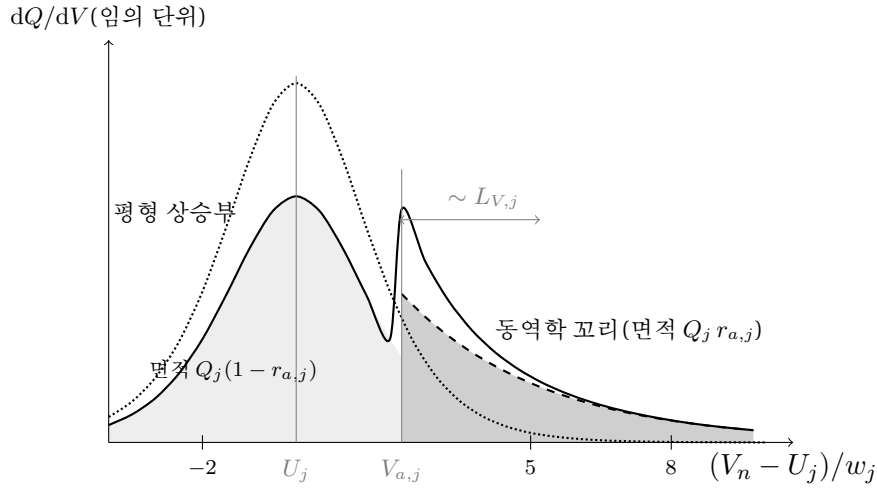


Figure 11: 닫힌식 (1.79) 한 전이의 해부($r_{a,j} = 0.315$, $L_V = 3w$). 점선: 평형 종(기준선), 파선: 동역학 꼬리, 실선: 합. 상승부 실선과 점선의 간격이 종 항 $(1 - r_{a,j})$ 인자, 옅은 음영(종) $= Q_j(1 - r_{a,j})$ 와 진한 음영(꼬리) $= Q_j r_{a,j}$, 합 Q_j (식 (1.80)의 시각 짝). 꼬리는 $V_{a,j}$ 에서 진폭 $r_{a,j}/L_{V,j}$ 로 점화, 단방향. 점화점 $U_j + 2.25w$ 는 예시 배치 — 실데이터 $V_{a,j}$ 는 컷 정의 (§1.15 (3'))가 정한다.

상승부 항은 식 (1.50)의 종, 꼬리 항은 식 (1.61)을 전압축으로 옮긴 $\bar{r}_j = r_{a,j} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}}$ (식 (1.63) 지수)를 미분한 것이다(δ -극한 채택 — 일반형은 식 (1.73)). 지수 부호가 미분에서 한 번 더 나와 음부 호와 상쇄되므로

$$-\frac{d\bar{r}_j}{dV_n} = +\frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \quad (s(V_n - V_{a,j}) \geq 0). \quad (1.78)$$

좁은 분포 실무 기본형($\rho_G \rightarrow \delta$)은 자연이 상승부 적분에서 깎는 몫 $-Q_j r_{a,j}$ 를 종 항 상수 인자 $(1 - r_{a,j})$ 로 뭉치고(면적은 식 (1.80)가 붕인), 꼬리는 식 (1.78) 그대로 두면:

$$\frac{dQ}{dV_n} \simeq C_{bg} + Q_j \left[(1 - r_{a,j}) \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \mathbf{1}\{s(V_n - V_{a,j}) \geq 0\} \right]. \quad (1.79)$$

상승부는 logistic 미분의 종, 꼬리는 $V_{a,j}$ 에서 점화되는 단방향 지수다(그림 11). 꼬리 진폭 $r_{a,j}$ (미완분율)와 종 항 $(1 - r_{a,j})$ 인자가 짝을 이뤄 면적 보존 — 한쪽을 빼먹으면 면적이 $Q_j(1 \pm r_{a,j})$ 로 어긋난다($r_a \ll 1$ 점속 regime에서만 무시 가능). 종 항은 식 (1.50)로 $d\xi_{eq}$ 의 치환적분이라 $\xi_{eq}: 0 \rightarrow 1$ 에 1, 꼬리 항은 정규화 지수라 1:

$$\underbrace{Q_j(1 - r_{a,j}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})}{w_j} dV_n}_{= Q_j(1 - r_{a,j})} + \underbrace{\frac{Q_j r_{a,j}}{L_{V,j}} \int_{V_{a,j}}^{\infty} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} dV_n}_{= Q_j r_{a,j}} = Q_j. \quad (1.80)$$

1.11.2 세 인자의존 한눈에

각 칸은 어느 식의 어느 항에서 읽히는지로 적는다($s = +1$ 방전 기준).

	온도 $T \downarrow$	C-rate $ I \uparrow$	구동 전위 $V_{\text{drive}} \uparrow$
위치	$U_j(T)$ 이동 (1.52)	분극 $+s_I I R_n$ (1.45)	평형 중심 불변(속도만 바꾼다)
너비	평형 좁힘($w \propto T$ (1.27)) vs 꼬리 넓힘 (1.54) 경쟁	꼬리 $L \propto I $ 넓힘	장벽↓ 꼬리 좁힘 (1.67)
높이	너비와 반대 (면적 보존 (1.51))	상승부 깎임 (1.76)	깎임 완화 (1.76)

위치/C-rate 칸에는 δ -실무형이 버리는 둘째 몫 — 지연이 정점을 $\sim L_V$ 뒤로 미는 kinetic 이동(그림 8)이 있다. 크기 출처는 기억 커널 (1.57)의 평균 지연이 $L_{q,j}$ 라는 사실이다:

$$\langle \Delta q \rangle = \int_0^\infty \frac{\Delta q}{L_{q,j}} e^{-\Delta q/L_{q,j}} d(\Delta q) = L_{q,j} \Rightarrow \Delta V_{\text{peak}}^{\text{kin}} \sim L_{V,j}. \quad (1.81)$$

분극과 달리 형상 비대칭을 동반해 잔차로 구별된다. 너비 칸 “평형 좁힘”($w \propto T$)은 단상 전이 한정($\Omega_j > 2RT$ 분기 전이의 w_j 는 현상학 폭 — §1.14.1가 가르친다). 핵심은 온도 열이다 — 평형은 저온에서 peak를 좁히고 높이지만 (§1.7) 꼬리는 저온에서 지수적으로 길어져 (§1.8), $L_{V,j} \gtrsim w_j$ 인 순간 경쟁이 뒤집혀 관측이 “저온에서 넓고 낮고 비대칭”이 된다.

1.11.3 식별의 원칙 — 비순환

단한식 파라미터를 한 데이터에서 동시 자유 피팅하면 같은 전위창의 항들이 공선형이 되므로, 독립 측정으로 먼저 고정하는 순차 사슬을 쓴다 — 저율 OCV(평형 3량 U, w, Q ·배경) → 전류 차단(R_n) → 등온 다전위(χ) → 다운도(ΔH_a). 단계마다 미지수 한 겹씩(실행 절차는 §1.15 알고리즘).

1.12 다전이 합산과 겹침

단한식 (1.79)은 전이 하나의 식이었다. 흑연은 전이가 여럿($N_p \approx 3-4$)이므로 보존식 (1.42)의 합산을 방전 본론의 마지막 조각으로 달는다.

1.12.1 합산은 보존, 독립은 가정

전하 보존식 (1.42)이 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이므로 관측 ICA는 전이별 기여의 선형 합이다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}, \quad (1.82)$$

각 항은 식 (1.79) 구조 그대로다. 합산 자체는 보존의 직접 미분이라 가정 아님 (§1.6 서로소 자리 분해가 전제); 각 항이 이웃 전이에 영향받지 않고 독립 진화한다는 것은 별도 가정(상호작용·staging 결합 무시)이며 위배는 잔차로 진단한다.

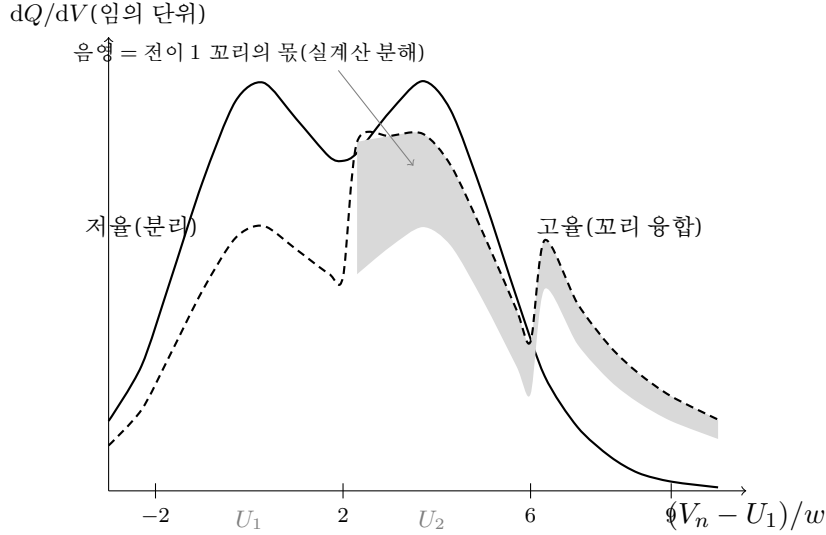


Figure 12: 두 인접 전이의 융합(중심 간격 $3.9w$). 실선: 저울($r_a \rightarrow 0$) — 골이 깊어 분리. 파선: 고울($r_a = 0.35, L_V = 4w$) — 식 (1.82) 그대로 중 항 $(1 - r_a) = 0.65$ 로 깎이고 꼬리가 다음 전이로 뺏어 골 우측을 메워 분리 판독이 지워진다. 음영 띠 = 전이 1 꼬리의 뒀(진폭 $r_a/L_V = 0.0875$). 저온도 같은 방향.

1.12.2 융합의 두 조건과 forward 원칙

인접 전이 $j, j+1$ 이 겹치는 길은 둘 — 평형 폭으로 가까운 경우(반높이 폭이 닿음)와 동역학 꼬리가 다음 전이까지 닿는 경우다:

$$L_{V,j} \gtrsim |U_{j+1} - U_j|.$$

둘째가 저온·고울 겹침의 주범이다($L_{V,j} \propto |I| e^{\Delta H_a/RT}$ — 저온일수록 낮은 전류에서 융합 시작; 그림 12). $L_{V,j} = |dV_n/dq|_{q_a} L_{q,j}$ (식 (1.63)) 에 식 (1.68) 의 $L_{q,j}$ 를 넣고 융합 문턱 $L_{V,j} = |U_{j+1} - U_j|$ 을 등호로 두어 $|I|$ 에 대해 풀면

$$|I|_{\text{fuse},j}(T) = \frac{Q_{\text{cell}} k_B T}{h} \cdot \frac{|U_{j+1} - U_j|}{|dV_n/dq|_{q_a}} \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right]. \quad (1.83)$$

지수 인자가 가파르다 — 40 kJ/mol 규모면 $25 \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 $|I|_{\text{fuse}}$ 가 한 자릿수 이상 하강 (§1.2 (a) 의 같은 수치). $\mathcal{A}_j$ 평가점은 꼬리 컷점 (§1.15 M3). 두 온도의 비를 취하면 prefactor·엔트로피 뒀이 약분되어

$$\frac{|I|_{\text{fuse}}(T_2)}{|I|_{\text{fuse}}(T_1)} \simeq \frac{T_2}{T_1} \exp\left[-\frac{\Delta H_a^{\text{eff}} - \chi \mathcal{A}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right] \approx 0.07 \quad (25 \rightarrow -15^\circ\text{C}, 40 \text{ kJ/mol})$$

— 25°C 에서 0.5C 까지 분리되던 전이쌍이 -15°C 에선 $\sim 0.035\text{C}$ 부터 융합한다(“어느 율까지 분리 peak 를 기대하나”의 사전 어림).

일단 융합하면 전이별 면적을 고울 데이터만으로 역산하는 것은 비유일이라 금지된다 (§1.10 분포 역산 금지와 같은 부류). 허용 방향은 하나 — 저울 OCV 로 분리 peak 에서 전이별 파라미터를 고정 (anchor) 하고, 고울 곡선은 식 (1.82) 합산으로 forward 예측해 데이터와 대조한다. 회귀 (S1–S5) 는 융합 전 (pre-fusion) 데이터에서만 들고 융합 영역은 forward 예측 대조 무대로만 쓴다.

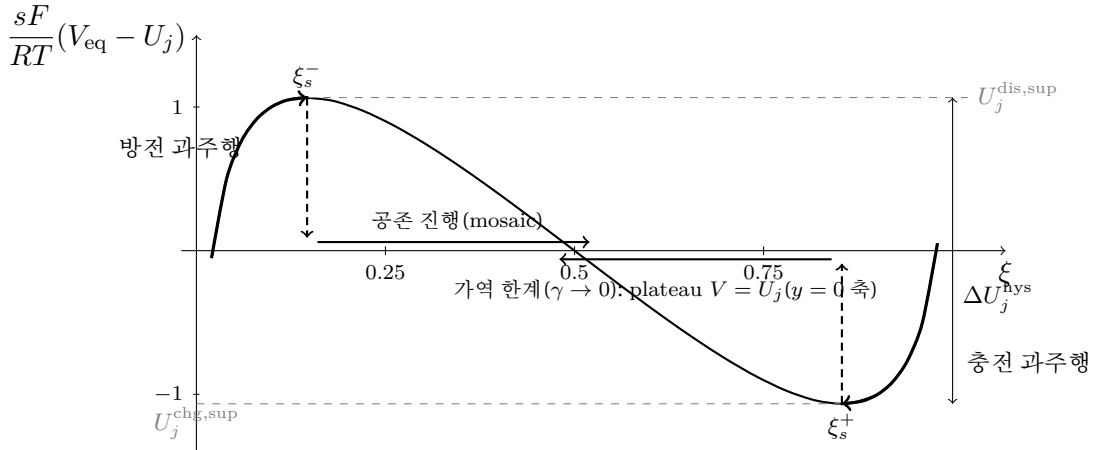


Figure 13: 비단조 평형 전위 (1.84) ($\Omega_j = 4RT$)와 과주행 경로 — 극값이 spinodal 에 서는 근거는 식 (1.85). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지 과주행한 뒤 분리 점화, 충전(우하)은 거울상으로 극소 ξ_s^+ 까지. 두 극값의 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} , 실측 분기는 축소 인자 γ_j 만큼 안쪽 — $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계에서 두 경로가 $y = 0$ plateau 로 합쳐진다.

1.13 [확장] 충방전 분기와 히스테리시스 gap

방전 본론은 식 (1.82) 로 닫혔다 — 이 질은 충전과 방전이 서로 다른 준안정 가치를 과주행하는 것이 어떻게 전위 갈림(gap)이 되는지를 §1.5 의 spinodal (1.40) 에서 닫힌 식으로 유도한다.

1.13.1 평형 전위 곡선과 과주행

등온선 (1.29) 의 양변을 sF 로 나누고 중심 U_j 를 우변으로 이항하면:

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi). \quad (1.84)$$

$\Omega_j > 2RT$ 면 비단조 — $\xi_{s,j}^-$ 극대, $\xi_{s,j}^+$ 극소(그림 13). 식 (1.84) 를 ξ 로 미분하면(식 (1.39) 와 같은 계산):

$$sF \frac{dV_{\text{eq},j}}{d\xi} = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j = g_j''(\xi) \quad (1.85)$$

→ 전위 곡선의 극값($dV_{\text{eq}}/d\xi = 0$)이 spinodal($g_j'' = 0$)과 같은 점이다. 방전(탈리튬화)은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 타고 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로 두 방향의 분기 중심이 갈라진다.

1.13.2 gap 의 닫힌 꼴

spinodal (1.40) 의 $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.84) 의 두 비상수 항에 대입하면

$$\left. \frac{\xi}{1-\xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{\frac{1}{2}(1 \pm u_j)}{\frac{1}{2}(1 \mp u_j)} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1-2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.86)$$

→ 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. 극대에서 극소를 빼면 상수항 U_j 가 상쇄되고:

$$\begin{aligned}\Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j\end{aligned}\quad (1.87)$$

$\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 로 정리하면:

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.88)$$

$\Omega_j = 4RT$ 면 $u = 0.707$, $\operatorname{artanh} u = 0.881 \rightarrow \Delta U^{\text{hys}} \approx 2.13 RT/F \approx 55 \text{ mV}(25^\circ\text{C})$. 임계 극한 ($\Omega_j \rightarrow 2RT$, $u_j \rightarrow 0$)에서 Taylor 전개 $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + O(u^5)$ 를 식 (1.88) 에 넣으면

$$\begin{aligned}\Delta U_j^{\text{hys}} &= \frac{2}{sF} \left[(\Omega_j - 2RT) u_j - \frac{2RT}{3} u_j^3 \right] + O(u_j^5) \\ &= \frac{2u_j^3}{sF} \left[\Omega_j - \frac{2RT}{3} \right] + O(u_j^5) \xrightarrow{\Omega_j \rightarrow 2RT} \frac{8RT}{3sF} u_j^3\end{aligned}\quad (1.89)$$

($\Omega_j - 2RT = \Omega_j u_j^2$ 를 1차 항에 넣어 u_j^3 으로 묶음). $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 로 $u_j^2 = (T_{c,j} - T)/T_{c,j}$ 이므로 $u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$ — gap 이 임계온도에서 소멸한다. 이 온도 의존이 Ω_j 식별의 1차 경로다 (§1.14).

1.13.3 실측 분기 — 축소 인자 γ_j

spinodal 상한은 단일 입자 극한이고, 실제 전극은 핵생성 속도가 구동을 따라잡는 지점에서 더 일찍 갈라지며 다입자 mosaic(Dreyer [4]) 가 갈림을 안쪽으로 좁힌다. $|I| \rightarrow 0$ 잔존 절편 (§1.14) 의 담보는 후자(울을 0 으로 줄여도 남음)다.

분기 중심을 $U_j \pm$ 한 자유도로 적으려면 두 극값이 U_j 대칭이어야 한다 — 대입값 (1.86) 으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 몫 합이 0, $(1 - 2\xi)$ 몫 합이 0:

$$\frac{1}{2} [V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j + \frac{RT}{2sF} \underbrace{\left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} + \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right]}_{=0} + \frac{\Omega_j}{2sF} \underbrace{[u_j + (-u_j)]}_{=0} = U_j. \quad (1.90)$$

이 대칭 (1.90) 위에서 실측 분기 중심을 현상학적 한 자유도로:

$$U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad 0 \leq \gamma_j \leq 1. \quad (1.91)$$

$\gamma_j = 1$ 은 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 은 히스테리시스 소멸. 한 온도의 gap 절편은 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 의 곱이라 분리되는 절편의 온도 의존이 맞는다 (§1.14).

검산. 검산. 차원 — Ω, RT [J/mol], sF [C/mol] $\Rightarrow V$. 환원 — $\Omega_j < 2RT$ 면 u_j 허수 ($u_j = 0$), $\Delta U^{\text{hys}} \equiv 0$: 단상 복귀 . 부호 — 극대 > 극소라 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$: “방전 전위 > 충전” 관측 일치 .

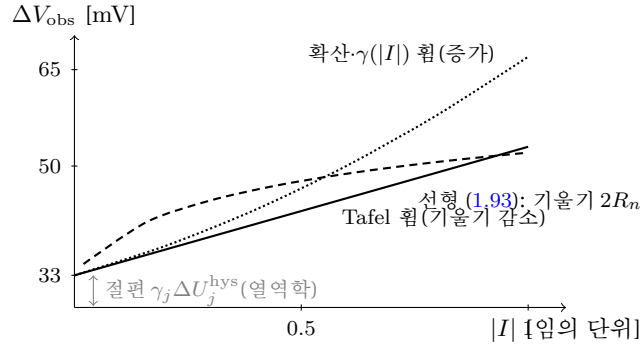


Figure 14: 관측 gap 의 분해 (1.93) (실계산: 절편 33 mV, 기울기 20 mV/단위). 실선이 가산 분해 — $|I| \rightarrow 0$ 절편이 열역학, 기울기가 분극. 파선은 charge-transfer Tafel 휨 (점감), 점선은 확산· $\gamma_j(|I|)$ 휨 (점증) — 두 휨이 가산 분해 위반 지문이며 진단표 (§1.15)가 받는다.

1.14 [확장] 관측 gap — peak 쌍과 분극의 분리

분극 중심 (1.91) 은 열역학 갈림이고, 실측 gap 에는 전류가 만드는 분극 $s_I |I| R_n$ (식 (1.45)) 이 더해진다 — 이 절이 둘을 관측에서 분리한다.

1.14.1 관측되는 peak 쌍

충·방전 각 방향의 상승부는 자기 분극 중심 $U_j^{\text{dis/chg}}$ 에 선다. 분극 영역 ($\Omega_j > 2RT$) 의 평형 기여는 plateau 이나, 실측 peak 가 유한 폭인 것은 입자 분포 broadening (§1.13) 과 동역학 꼬리 (§1.8) 다. 따라서 분극 영역 폭 w_j 는 평형 예측이 아니라 현상학적 피팅 폭이다 (단상 영역의 식 (1.32) 예측과 지위가 다름). 한 전이는 면적이 같고 중심만 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 어긋난 쌍으로 나타난다 — 면적은 물질량 보존이 담보하고 ($(1 - r_a^d) : r_a^d$ 가 방향별이어도 합은 Q_j), 폭은 입자 분포 broadening 만 방향 공통이며 동역학 꼬리는 방향별일 수 있다 (§1.15 의 $\{r^{\text{chg}}, L^{\text{chg}}\}$). → 중심만이 분극의 깨끗한 지문이다.

1.14.2 절편과 기울기 — 두 기원의 분해

측정 전위로 옮기면 상승부 peak 는 자기 분극 중심에 서고 (식 (1.51) 의 $V_{\text{peak}} = U_j$ 를 $U_j^{\text{dis/chg}}$ 로 읽음), 식 (1.45) 의 분극 향이 전류 방향을 따르므로 (방전 +, 충전 -):

$$V_{\text{peak},j}^{\text{dis}} = U_j^{\text{dis}} + |I|R_n, \quad V_{\text{peak},j}^{\text{chg}} = U_j^{\text{chg}} - |I|R_n \quad (1.92)$$

위에서 아래를 빼면 분극은 $2|I|R_n$ 으로 더해지고, 중심 차는 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}} = \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (식 (1.91) 의 $\pm \frac{1}{2}$ 대칭). 따라서 관측 gap 은

$$\Delta V_{\text{obs},j}(|I|) = \underbrace{\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}}_{\text{열역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 잔존})} + \underbrace{2|I|R_n}_{\text{동역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 소멸})}. \quad (1.93)$$

$\Omega_j \leq 2RT$ (또는 $\gamma_j = 0$) 이면 절편 0: $\Delta V_{\text{obs}} = 2|I|R_n$ 원점 통과 순수 분극 직선 (§1.16(i) 기각 기준). $|I| \rightarrow 0$ 이면 $\Delta V_{\text{obs}} \rightarrow \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$. → 여러 율의 gap 을 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽하면 절편이 열역학, 기울기가 동역학이다 (그림 14).

0 이 아닌 절편은 상분리 ($\Omega_j > 2RT$) 의 증거 후보이며 (표면 재구성·기계적 응력 기원 히스도 잔존 절편을 만들 — 확증은 §1.16(ii) 온도 소멸 검정), 절편의 온도 의존이 Ω_j 를, 크기가 γ_j 를 정한다. 가산

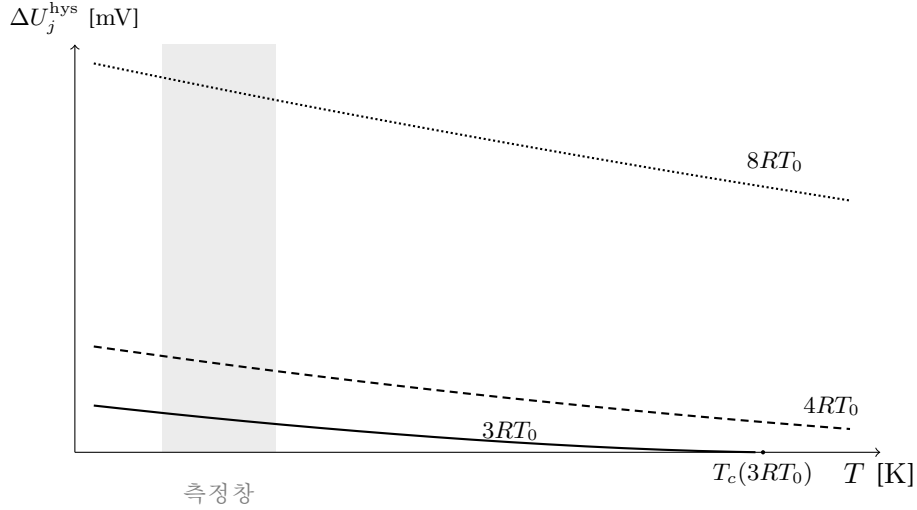


Figure 15: spinodal gap $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ (식 (1.88)), $\Omega_j = 3/4/8RT_0$. 음영이 측정창(15–45°C). $T_{c,j}$ 가 창에 가까울수록 창 안 감소가 가팔라 Ω_j 식별이 잘 되고, 깊은 2상측은 평탄해 퇴화 처리가 필요하다. $T \rightarrow T_{c,j}$ 에서 $(T_c - T)^{3/2}$ 소멸.

분해의 전제 셋 — γ_j 가 전류 무관:

$$\tau_{\text{nuc}} \ll \tau_{\text{drive}} \sim \frac{(\xi_b^+ - \xi_b^-) Q_j}{|I|}$$

(저~중을 조건), 측정창 안 온도 무관(절편 온도 의존을 전부 $\Delta U^{\text{hys}}(T)$ 에 귀속하는 S5 의 전제 — 위반은 S5 계통 잔차), 분극 선형($|I|R_n$). 첫째·셋째는 gap- $|I|$ 곡선의 힘으로 검출 — 기울기 점감은 Tafel($\eta_{\text{ct}} \propto \ln |I|$), 점증은 확산 한계나 $\gamma_j(|I|)$. 공통 R_n 도 반증 가능(전이·SOC 에서 기울기가 갈리면 $R_{n,j}$ 세분). 기울기에는 분극($2R_n$) 외에 방향별 kinetic 이동($\propto L_V$, 식 (1.81))도 선형 합산될 수 있어 S2 의 R_n 과의 대조는 상한 점점이다.

1.14.3 절편의 온도 의존 — Ω 식별의 크기 감각

절편(T) = $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ 를 $\gamma_j = 0.6$ 으로 (mV):

Ω_j	$T_{c,j}$	15°C	23°C	45°C
$3RT_0$	447 K	14.2	13.1	10.2
$4RT_0$	596 K	34.7	33.2	29.3
$8RT_0$	1193 K	135.1	132.9	127.0

($T_0 = 298.15$ K 기준 배수.) 측정창(15 → 45°C) 상대 감소 -28%/ -16%/ -6% — 임계가 가까울수록 가파르다(그림 15). 깊은 2상측($8RT_0$, -6%)은 불확도에 묻혀 (γ_j, Ω_j) 분리가 퇴화 → lumped gap 한 개로 강등 (§1.15).

1.14.4 부분 cycle — 한 문단의 보간

중간 전환 시 전이가 분기를 끝까지 돌지 못해 gap 이 작게 열린다. 전환점 진행률을 분기 구간 $[\xi_b^-, \xi_b^+]$ 로 정규화한 $\eta \in [0, 1]$ 로 유효 gap 을 $h_j(\eta) \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (h_j 단조, $h_j(0) = 0$, $h_j(1) = 1$)로 보간한다.

전환점 ξ 는 전이별 전하회계(보존식 (1.42))로 읽고, 데이터가 없으면 $h_j(\eta) = \eta$. 완전 cycle 은 $h_j = 1$ — 다중 전환점의 경로 의존(중첩 loop)은 Preisach 류 모형의 소관으로 범위 밖이다 [5].

1.15 통합식과 피팅 알고리즘

§1.14 의 식 (1.93) 까지로 조각이 준비됐다 — 합산 (1.82) 의 각 항을 식 (1.79) 로 채운 방전 한 줄 식을 달고, 분기 중심 (1.91) 과 분극 부호(식 (1.45))만 방향별로 바꿔 통합형으로 넓힌 뒤, 측정 파일에서 파라미터까지 가는 알고리즘을 이 절만 보고 코드를 짤 수 있는 사양 수준으로 적는다. 알고리즘의 뼈대는 비순환 식별 사슬(그림 16)이다 — S0→S5 가 단계마다 미지수를 한 겹씩 닫으며, 아래 한 줄 식·의사코드·참조표는 그 사슬의 각 칸을 채운다.

1.15.1 방전 한 줄 식과 양방향 통합형

측정 전위를 $V_n = V_{\text{app}} - s_I |I| R_n$ 으로 환산한 뒤, 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 에 대해

$$\frac{dQ}{dV_{\text{app}}} = C_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[(1 - r_{a,j}) \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \mathbf{1}\{s(V_n - V_{a,j}) \geq 0\} \right] \quad (1.94)$$

indicator $\mathbf{1}\{\cdot\}$ 가 꼬리의 단방향 지지를 강제한다. $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_{q,j} \propto |I| \rightarrow 0$ (식 (1.54)) 이라 $r_{a,j} \rightarrow 0$, $V_{\text{app}} \rightarrow V_n$ 이고

$$\frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \xrightarrow{|I| \rightarrow 0} C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}$$

→ S1 의 평형 모델(s1_residual)이 통합식의 한 극한임이 식으로 확인된다. 각 항의 출처 — $\xi_{\text{eq},j}$ 는 식 (1.27), $L_{q,j}$ 는 식 (1.54) 에 식 (1.64) 를 넣은

$$L_{q,j} = \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B T} e^{(\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}, \quad \mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$$

이고 전부 식 (1.2) 의 가지다. 꼬리 구동력에서 상호작용 몫($-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$)을 떼면 깊은 꼬리($\xi_j \rightarrow 1$)에서 상수 $+\Omega_j$ 가 활성화 엔탈피에 흡수되어 S4 가 내는 것은 유효값이다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.95)$$

(χ_d 는 방전 χ , 충전 $1 - \chi$ (식 (1.21) 합-1) — 충전 깊은 꼬리는 $\xi \rightarrow 0$ 거울이라 r^- 장벽의 상수 몫 이 같은 $+\Omega$ 로 흡수.) 복원은 둘 — 히스 전이는 S5 가 Ω_j 를 닫은 뒤 식 (1.95) 를 역산, 분기 없는 ($0 < \Omega_j \leq 2RT$) 전이는 단상 폭 절편 $-\Omega_j/2F$ (식 (1.32))에서 읽는다.

충방전 양방향은 두 가지만 바꾼다 — 전이 중심을 분기 중심으로 ($U_j \rightarrow U_j^d$, 식 (1.91)), 분극 부호를 방향 부호로 ($s_I \rightarrow \sigma_d$):

$$\left. \frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \right|^d = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[(1 - r_{a,j}^d) \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}^d}{L_{V,j}^d} e^{-\sigma_d(V_n - V_{a,j}^d)/L_{V,j}^d} \right]_{U_j \rightarrow U_j^d}, \quad (1.96)$$

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$$

꼬리 항에는 indicator $\mathbf{1}\{\sigma_d(V_n - V_{a,j}^d) \geq 0\}$ 가 곱해진다(박스 밖). 평형 곡선 안 s 는 방전 규약+1 고정, 방향이 바뀌는 것은 σ_d 의 세 작용처(분극 부호·분기 중심·꼬리 방향)뿐이다. 충전 꼬리 파라미터 일체 ($\{r^{\text{chg}}, L^{\text{chg}}\}$)는 방향별 독립이고 $\Omega \neq 0$ 전이는 χ_d 를 통해 ΔH^{eff} 도 방향별이다. 충전 회귀는 같은 직선이되 율속이 역방향이라 계수가 $\chi \rightarrow 1 - \chi$ 로 바뀐다(합-1 강제, 식 (1.21)); 가로축을 $|V_n - U_j^{\text{chg}}|$ 로 두면 충전 기울기가 $-(1 - \chi)F/RT$ 와 합치하는지가 독립 검정이다.

환원 검산 둘 — $\Omega_j \leq 2RT$ 면 $\Delta U^{\text{hys}} = 0$,분기 중심이 단일 U_j 로 합쳐져 $|I| \rightarrow 0$ 에서 두 방향 곡선이 완전히 겹친다(히스는 상분리의 산물). 상분리가 있어도($\Omega_j > 2RT$) $|I| \rightarrow 0$ 이면 gap 절편 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 만 남아 식 (1.93) 과 정합한다.

1.15.2 피팅 알고리즘 — 측정 파일에서 파라미터까지

단계 (1)–(7)과 참조표 (8)이 사양이다.

(1) **입력.** 정전류 구간별 시계열 ($t_i, V_{\text{app},i}, I_i, T_i$) 와 방향 라벨. 데이터셋 — 준평형(0.05C 또는 GITT)·0.1C·0.2C $\times$ 15/23/45°C $\times$ 충방전, 전류 차단 transient, hold-out 조건 1개 이상(예: 0.5C·5°C — (7) 의 대조 무대). GITT [16]는 차단 도약이 R_n 을, 완화 형상이 율속 기전(S0)을 준다. 반쪽전지 척도 전제.

(2) **전처리.** $Q_i = \sum |I| \Delta t$ 를 누적해 $q_i = Q_i / Q_{\text{cell}}$. 균일 V 격자 재표집 후 Savitzky–Golay 평활 미분, 평활 창은 가장 좁은 *peak* 반높이 폭의 1/5 이하(과평활은 w_j 에 양의 편향). $V_{\text{app}} \rightarrow V_n$ 환산은 R_n 확정 후 1회. $\sigma_d dQ/dV_{\text{app}} \geq 0$ 부호로 맞춰 식 (1.96) 와 비교한다.

(3) **검출과 초기값.** 기준 온도(23°C) 준평형 방전의 prominence(문턱 = 평활 잔차 잡음 표준편차의 ~ 5 배) 상위 봉우리로 N_p 확정($N_p \approx 3-4$ 합치 확인), 전 데이터셋 동결. 다른 조건은 예상 위치 근방 대응, 미검출이면 융합 플레그(식 (1.83)). 충·방전 peak 는 전위 순서 1:1 짝짓고, 중심차가 문턱 “전위 분해능 + $2|I|R_n(\text{read_Rn 직독}) + 3 \times$ 위치 추정 표준오차”를 넘는 전이만 히스 전이로 분류(넘지 못하면 $\Delta U^{\text{hys}} = 0$, 단일 중심). 초기값 — $U_j^{(0)}$ 는 peak 위치(히스 전이는 충방전 중심의 중점), $w_j^{(0)}$ 는 면적/높이 비, $Q_j^{(0)}$ 는 배경 차감 면적, C_{bg} 는 골 anchor 저차 spline 으로 두고 S1 동결.

(3') **꼬리 컷과 창.** $q_{a,j}$ 는 저율 고정 $\xi_{\text{eq},j}(V_n)$ 과 측정 $V_n(q)$ 로 평가한 원천 $d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 가 정점값의 5% 로 떨어지는 정점 이후 컷 교차점(5% 는 전 데이터셋 공통 고정, 교차 탐색은 정점 이후만). tail window 상한은 같은 컷의 거울 — 다음 전이 원천이 정점값 5% 를 처음 넘어서는 좌표(마지막 전이는 데이터 끝). $[q_{a,j}, \text{상한})$ 을 sub-window 로 나눠 각 창의 로그기울기에서 국소 L_V 를 얻고 창 중심 $|dV_n/dq|$ 로 나눠 L_q 환산, 중심 V_n 과 짝지어 ($V_{\text{drive}}, \ln L_q$) 점 생성. 융합이 깊어 상한 미정의면 그 전이는 (3) 융합 플레그라 L 회귀 제외. 창 회귀가 $1/L$ 을 읽는 전제는 꼬리-우세 $L_V \gtrsim w$ — 반대 regime 에서는 평형 목표 잔여 이동이 살아 측정 기울기에 $1/w$ 몫이 섞인다. 중간 구간 $w/3 \lesssim L_V \lesssim w$ 에서는 $r_{a,j}$ 자유 (M4), L 창 점은 가중 하향·제외. 창은 $\mathcal{A} \gtrsim 3RT$ 이후 시작하고 좁게 여럿 — 전이대 창 원천 잔류와 창 내 L 변화가 둘 다 χ 를 위로 편향(3창·컷 직후 시작 +0.07 $\rightarrow$ 6창·3RT 이후 시작 +0.03, (7) round-trip 확인).

(4) **모델 평가(의사코드).** 파라미터 $\theta = \{U_j, w_j, Q_j, \Delta H_{a,j}^{\text{eff}}, b_j, r_{a,j}\} \cup \{C_{\text{bg}}, R_n, \chi\}$ (+충방전이면 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$)와 조건 ($T, |I|, d$) 에서. b_j 는 S4 절편(M3), $r_{a,j}$ 는 M4 의 regime 규칙대로 접속값이거나 자유:

M1. $u_j, \Delta U_j^{\text{hys}}, U_j^d$ 계산(식 (1.88)·(1.91)). 명시 분기 — $\Omega_j \leq 2RT$ 면 $\Delta U^{\text{hys}} := 0$ (제공근 NaN 영역). 부분 cycle 이면 $\gamma_j \rightarrow h_j(\eta) \gamma_j$ (§1.14).

M2. V_n 격자에서 $\xi_{\text{eq},j}$ 평가 — 식 (1.27) 끝에 중심 U_j^d , 폭은 S1 동결값 w_j (박스의 RT/F 는 이상 극한 — 하드코딩 금지; 비측정 T 는 (7) 규칙).

M3. $L_{q,j}$ 를 q_a 한 점의 $\mathcal{A}_j(V_{a,j})$ 로 평가해 전이당 상수 동결(격자 점별 대입 금지; 히스 전이 $\mathcal{A}$

중심은 U_j^d). 계산식은 식 (1.69) 그대로 $-\ln L_{q,j} = \ln(T_*/T) + \Delta H_{a,j}^{\text{eff}}/RT + b_j - \chi \mathcal{A}_j/RT$, $T_* = |I|h/(Q_{\text{cell}}k_B)$. $b_j = -(S4 \text{ y-절편})(\Delta S_{a,j} \text{ 단독 비식별} - \S 1.10)$. 컷이 $\mathcal{A} < 3RT$ 에 걸리면 보편형 괄호 인자 $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 로 $L_{q,j}$ 를 나눈다(문턱 $3RT$ 의 계단 $\ln(1 + e^{-3}) \approx 5\%$ — (3') 이 차를 $3RT$ 이후로 두므로 영향 없음).

M4. $L_{V,j} = |dV_n/dq|_{q_a} L_{q,j}$ — 기울기는 피팅 시 측정 $V(q)$, 예측 시 보존식 (1.42) 의 평형 해 $V_{n,\text{OCV}}(q)$ 에서 읽는다(Q_{bg} 는 C_{bg} spline 적분, 적분상수는 S1 anchor 한 점 고정; 히스 전이 평형 곡선은 U_j^d 로 생성). $r_{a,j}$ 는 코드 분기 — $L_V < w/3$ 이면 접속값 $L_q(d\xi_{\text{eq}}/dq)|_{q_a}$, 그 외 (중간 구간 포함) 는 $O(1)$ 포화라 $(0, \xi_{\text{eq}}(q_a)]$ 범위 자유 파라미터(문턱 $w/3$ 은 $L_V \ll w$ 를 분기로 옮긴 운용 약속). 예측 시 자유-분기 $r_{a,j}$ 는 포화 유지되는 한 닫힘값 유지.

M5. 식 (1.96) 로 합산.

M6. $V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n$ 으로 측정축 복귀.

모듈 골격은 실행 순서다 — read_Rn(차단 직독)은 회귀가 아니라 맨 앞, (3) 히스 분류가 그 값은 선소비, cut_qa 는 S1 동결 출력 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 쓰므로 S1 뒤다:

```
preprocess → read_Rn → detect_peaks → stage_S0 → stage_S1
→ cut_qa → stage_S3 ... stage_S5 → predict → roundtrip
```

model_eval(M1–M6)은 각 단계·predict 가 호출하는 공용 함수다. 표·그림 위치는 동결 논리 순서, 골격 위치는 실행 순서다.

(5) 목적함수. 전역 동시 최소화는 공선형으로 금지. 단계 안에서 가중 최소제곱 $\chi^2 = \sum_i [y_i - \hat{y}_i]^2 / \sigma_i^2$ (가중은 평활 잔차 잡음). dV/dQ 좌표 피팅은 잡음을 $1/y^2$ 로 증폭하므로 비권장.

(6) 단계별 회귀 — 입출력. 각 단계 출력은 이후 단계에서 동결(그림 16).

단계	입력 데이터	회귀(자유 파라미터)	출력(동결)
S0	GITT 완화 transient	$\sqrt{t}$ 형/지수형 각각 회귀 후 정보 기준 AIC(Akaike) 낮은 쪽 채택	활성화 지배 확인
S1	저율 OCV(각 T)	검출 직독 + 다-peak 동시 국소 회귀	$\{U_j, w_j, Q_j\}, C_{\text{bg}}$
S2	전류 차단 도약	$\Delta V = s_I I R_n$ 직독(방전 기준 표기)	R_n
S3	등온 다전위 꼬리	$\ln L_q$ vs V_{drive} 기울기 $-\chi sF/RT$ (S0 통과 전제 — 감쇠 인자 1)	χ
S4	다운도 꼬리	$y(T)$ vs $1/T$ (식 (1.71))	$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$, 절편
S5	다울 충방전 gap(각 T)	절편·기울기 분해 + 절편 T -형 비선형 회귀	γ_j, Ω_j

보충 규정:

- S0 의 두 모형식은 $V(t) = a + b\sqrt{t}$ (반무한 확산) 와 $V(t) = a + b e^{-t/\tau}$ (단일 완화) — 차단 도약(S2 뒀) 제외한 같은 휴지 창에서 각각 회귀해 AIC 비교.
- S2 “직독”은 차단 후 첫 샘플 간격 안의 순간 도약만(이후 느린 완화는 S0 뒀).
- S1 “직독+회귀”는 필수 — 직독만으로는 겹침이 면적·중심에 계통 오염(검출 초기값으로 다-peak 평형식 동시 최소제곱).

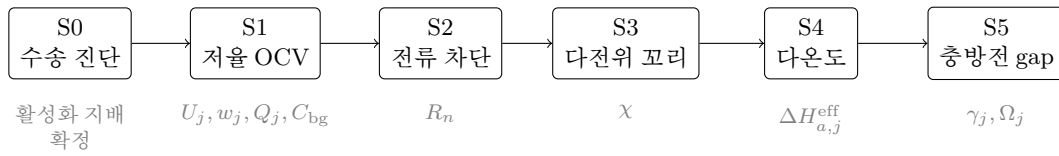


Figure 16: 비순환 식별 사슬. 각 단계 출력(아래 라벨)은 다음 단계에서 동결 지지값으로 쓰여 단계마다 미지수가 한 겹씩만 남는다. 화살표를 거슬러 자유화하면 공선형이 되살아난다.

- 히스 전이 S1 출력은 방향별 측정 중심 $\{U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}\}$ (중점 U_j 와 측정 gap). 회귀 구성 — 히스 전이가 있으면 S1 은 충·방 저울의 공동 최소제곱, $U_j^{\text{dis}}/U_j^{\text{chg}}$ 는 분리 자유도, $w_j \cdot Q_j$ 는 방향 공유 강제. cut_qa·M1 이전은 이 측정값을 쓰므로 S5 선참조 없이 비순환 유지, S5 의 (γ_j, Ω_j) 는 거꾸로 그 측정 gap 을 재현하는 정합 조건.
- S1 “준평형” 자격은 자기 모델로 점검 — 역산한 0.05C 잔류 지연 r_a 와 kinetic 이동이 보고 불확도보다 작아야, 크면 GITT 휴지로 대체.
- $r_{a,j}$ (자유 분기)는 S3 꼬리 진폭(r_a/L_V 직독)이 닫는다(참조표 “S3 부산물”). S4 기준점은 전 온도 공통 SOC — 컷 정의(3')가 전이-내 진행률 기준이라 온도가 달라도 같은 진행률에 닿는다($L_q \cdot \chi \mathcal{A}_j$ 평가점도 같은 점).
- S5 는 절편 3점을 (γ_j, Ω_j) 2-파라미터 비선형 최소제곱, 절편 상대 온도 기울기가 불확도보다 작으면 깊은 2상측 퇴화로 판정해 lumped gap $\Delta_j \equiv \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 한 개(온도 상수)로 강등해 M1 에 직접.

(7) 예측·검증·진단. $U_j(T)$ 는 세 온도 S1 값의 선형 회귀로 외삽(기울기 = $\Delta S_j/sF$). $w_j(T)$ (단상·분기 공통)와 $C_{bg}(V, T)$ 도 선형 회귀로 있고, 측정창 밖 hold-out(5°C)은 외삽으로 생성. Q_j 는 T -공통 상수(각 T S1 값 합치 자체가 검정, 합치하면 평균). 전 단계 후 hold-out 조건(0.5C·5°C, 다른 율의 gap)을 예측해 대조 — 외삽 예측이 진짜 시험. 잔차는 진단으로 읽는다:

증상	의심 원인	처방
꼬리가 반로그 현 아래로 처짐	ρ_G 분포 넓음	분포 적분 켜기(식 (1.73))
꼬리 후미가 현 위로 부푼(가속)	상수- L 가정 위반($\mathcal{A}(V)$ 드 리프트)	sub-window 국소 L_V 로 처리 확인(3')
gap- $ I $ 기울기가 점점 줌(로그형)	$\eta_{\text{ct}} \propto \ln I $ 우세	저울 한정· R_{ct} 분리
gap- $ I $ 기울기가 점점 커짐	확산 한계· $\gamma_j(I)$	율 하향·수송 진단
Arrhenius 비선형	공율속·경쟁 꼬리원	S0 재진단(§1.16)
충방전 면적 불일치	용량 미평형·부반응(울타리 ⑮ — 무부반응 가정) 또는 $(1-r_a)$ 회계 누락	전처리·cycle 안정화·식 (1.79) 회계 점검
절편 T -의존 < 불확도	깊은 2상측 퇴화	lumped Δ_j 강등
전이별 gap 기울기 상이	lumped R_n 위배	$R_{n,j}$ 세분
hold-out 꼬리 잔차(융합 근방)	예측 $ dV/dq $ 의 OCV 근사(M4)	예측 곡선으로 $V(q)$ 재구성 후 1회 갱신
S0 완화가 혼합형(두 모형 다 잔차)	다공 전극의 확산·반응 혼재	판정 보류·EIS 병행(§1.16)

코드 검증은 round-trip — 알려진 θ^* 로 합성 곡선 + 측정 수준 잡음을 더해 전 파이프라인이 θ^* 를 회복하는지 본다(동결 사슬이 곡선형을 끊는지, 평활 창이 w 편향을 넣지 않는지가 정량으로 드러난다).

(8) 한눈 참조표.

기호	물리적 의미	달는 데이터 (단 계)	정의식	전형 규모 (25°C)
U_j	평형 중심 전위	저울 OCV(S1, 각 T)	(1.51)	0.08–0.21 V vs Li
w_j	폭(평형/현상학)	저울 OCV(S1)	(1.32)(단 상)·S1 직 접 (분기)	$\lesssim 25.7$ mV(단상 기준)
Q_j	전이 용량	저울 OCV(S1)	(1.51)	0.1–0.5 Q_{cell}
C_{bg}	배경 미분용량	저울 OCV(S1)	(1.43)	peak 높이의 $\lesssim 10\%$
R_n	lumped 분극 저항	전류 차단(S2)	(1.45)	10–100 $\Omega \text{ cm}^2$ ($ I $ 가 전류밀도일 때; 절대 전류면 Ω)
χ	전달 계수	다울 꼬리(S3)	(1.67)	0.3–0.7
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	활성화 엔탈피($\Omega \neq 0$ 은 유효값)	다운도(S4)	(1.71)	30–60 kJ/mol
b_j	결 합 절 편 ($-\Delta S_{a,j}/R + \text{pref.}$)	다운도(S4; $b_j =$ – 절편)	M3	무차원 $O(10)$
$r_{a,j}$	꼬리 잔류 지연	꼬리 진폭(S3 부 산물)	M4	$O(0.1\text{--}1)$
γ_j	분기 축소 인자	gap 절편 크기(S5)	(1.91)	0.3–0.8
Ω_j	상호작용 에너지	gap 절편 T -의존(S5)	(1.88)	히스 전이서 > 5 kJ/mol
(ρ_G 폭)	장벽 분포(선택)	꼬리 휨	(1.73)	$\sigma_G \sim$ 수 kJ/mol
(h_j)	부분 cycle 보간(선택)	minor loop	§1.14	$h \approx \eta$

전형 규모는 초기값·sanity check 용 어림이며 실제 값은 데이터가 정한다.

핵심. 가정의 울타리(유효범위 조건). ① 활성화 지배(아니면 $S0$ 수송 진단 선행). ② 좁은 ρ_G (휘면 분포 적분 (1.73)). ③ *prefactor*·활동도 T -안정(절편 분리의 전제 — §1.10). ④ q_a 컷 공통 고정(5%, (3')). ⑤ 분기 중심의 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭(식 (1.90)). ⑥ γ_j 전류·온도 무관($\tau_{\text{nuc}} \ll \tau_{\text{drive}}$, 저~중율). ⑦ 분극 선행·lumped R_n . ⑧ 전이 간 독립 가산. ⑨ C_{bg} 를 $S1$ 에서 동결. ⑩ 반쪽전지 환산 선행. ⑪ 전이당 상수- L 동결(위반 지문 = 진단표 후미 가속). ⑫ $V_{\text{drive}} = V_n$ lumped(계면 과전압의 V_n 흡수). ⑬ 운전 중 전해질 조성 불변(U_j 상수; 저온·고율 농도 분극에서 먼저 깨짐). ⑭ 분기 전이 꼬리 파라미터($\chi, \Delta H_a$)는 *mosaic* 전선을 한 완화로 뭉친 유효값(단상 전이와의 합치가 사후 검증). ⑮ 무부반응(쿨롱 효율 ≈ 1 ; 기생 패러데이 전류가 보존식 (1.42) 밖에 없다는 가정; 위반 지문 = 진단표 충방전 면적 불일치). χ 전이 공통(위반 시 전이별 세분 — 단상·분기 합치 검증 (§1.16)이 점검).

1.16 검증과 반증

본 문건의 두 주장 — “꼬리는 전위가 낮춘 유효 장벽 (1.64) 의 동역학 산물”과 “잔류 gap 은 상분리가 남긴 열역학 절편 (1.93)” — 각각에 반증 지문과 경쟁 가설 배제 절차를 적는다.

1.16.1 꼬리 기전의 반증

식 (1.71) 의 보정 회귀가 지문이다. 구동항 $\chi \mathcal{A}_j$ 를 빼낸 $y(T)$ 의 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ ($\Omega \neq 0$ 전이는 유효값 (1.95) — 보정항 $\chi_d \Omega$ 도 전위 무관이라 검정 논리 동일)이고 전위에 무관해야 한다. 서로 다른 세 꼬리 전위 창에서 $y(T)$ 직선을 만들면 모델이 옳을 때 한 직선으로 포개진다 — 다른 기전이 섞이면 전위 순서대로 층이 지며, 층 기울기 차는 $\chi \Delta \mathcal{A}_j/R$ 규모로 정량 예측되어 잔여 크기로 검정력을 보고한다.

같은 거시 거동 ($L \propto |I|$, 전위 $\uparrow \Rightarrow$ 꼬리 $\downarrow$)을 공유하는 경쟁 꼬리원 둘을 독립 진단으로 먼저 떼어낸다:

원인	전위 의존의 출처	갈라 주는 독립 진단
유효 장벽(본 문건)	$-\chi \mathcal{A}_j$ (식 (1.64))	보정 후 Arrhenius 기울기의 전위 무관
고체상 확산	$D(\theta)$ 의 점유율 의존	GITT 완화가 $\sqrt{t}$ 형 (반무한 확산)
전하전달 과전위	$\eta_{ct} \propto \ln I $ (Tafel)	EIS(전기화학 임피던스 분광 — Nyquist 복소평면의 반원 지름이 R_{ct}) 또는 전류 차단으로 독립 분리

GITT 완화가 지수형 (비확산, 표면/활성화 율속)임을 확인하고 전자전달 몫을 R_{ct} 분리 (EIS 또는 전류 차단)로 떼어낸 뒤에만 꼬리를 유효 장벽에 귀속한다 [16, 11]. 분기 전이에는 변별 지문이 하나 더 — 울타리 ⑭ 의 이식이 옳다면 단상 전이와 분기 전이의 $\Delta H_a \cdot \chi$ 가 계통적으로 합치해야 하며, 분기 전이만 동떨어지면 단일 자리 완화 그림이 그 전이에서 기각된다.

1.16.2 히스테리시스의 반증

세 칼날. (i) 절편의 유무 — gap 을 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽한 절편이 0 이면 순수 분극이라 “상분리 기원 히스” ($\Omega_j > 2RT$ 이고 $\gamma_j > 0$)가 기각된다 — $\Omega_j \leq 2RT$ 인지 $\gamma_j \approx 0$ 인지는 (iii) 단상 폭 사영이 가르다(그때 식 (1.96) 두 방향은 $|I| \rightarrow 0$ 에서 완전히 겹친다). (ii) 온도 소멸 — 절편은 $T \rightarrow T_{c,j}$ 에서 $(T_c - T)^{3/2}$ 먹으로 매끄럽게 소멸해야 한다. 측정창이 $T_{c,j}$ 한참 아래(깊은 2상측)면 먹이 안 보이므로, 어느 검정을 쓸지는 절편의 상대(로그) 온도 기울기로 사전 판별한다. 식 (1.89) 의 먹을 로그 미분하면

$$\left| \frac{d \ln \Delta U_j^{\text{hys}}}{dT} \right| \xrightarrow{\Delta U^{\text{hys}} \propto (T_c - T)^{3/2}} \frac{3}{2(T_{c,j} - T)} \implies T_{c,j} - T \approx \frac{3}{2\sigma} \quad (1.97)$$

(σ : 측정 로그 기울기 크기) — 역산값을 측정창과 비교하면 판별이 수치 규칙이 된다. 절대 기울기는 γ_j 가 곱해져 부적격이고, 로그 기울기만이 γ_j 약분되는 γ -무관 판별량이다. 절편이 온도에 아예 무관하면 정규용액 그림이 틀렸다는 신호다(표면 재구성·기계적 응력 기원 히스 등). (iii) 내적 일관성 — 단상 온도 구간이 있으면 폭 $w^{\text{eff}}(T)$ (식 (1.32))에서도 Ω_j 가 사영된다. 단 폭과 gap 은 같은 자유에너

지 곡률의 두 사영이라 독립 과결정이 아니라 단일 모형 자기 일관성 점검이다 — 진짜 독립 검정은 열량계나 위상도 같은 제3 입력이 필요하다.

1.17 예시 구현 — 모델 함수에서 round-trip 까지

“§1.15 만 보고 피팅 코드를 짤 수 있어야 한다”는 선언의 검증이다 — 아래 코드는 식과 알고리즘 단계만을 직역했고(주석의 (1.x)/M/S 번호가 출처), 수록 전 실행으로 검증했다(§1.17.3). 피팅 루틴 자체는 수록하지 않는다 — (5) 의 가중 최소제곱만 지키면 어떤 LSQ 라이브러리든 무방하며, 본 절의 뒀은 모델 함수와 잔차의 구성이다.

1.17.1 모델 함수 — 식 (1.96) 의 직역

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# graphite_ica_model.py - Ch.1 식의 직역. 주석은 식 번호·단계 표지만 단다(해설은 본 절 본문).
import numpy as np

R, F = 8.314, 96485.0
KB, H = 1.380649e-23, 6.62607015e-34

def dU_hys(T, Omega):
    """(1.88) spinodal 상한 gap [V] - Omega <= 2RT 면 0 (M1 명시 분기)."""
    if Omega <= 2.0 * R * T:
        return 0.0
    u = np.sqrt(1.0 - 2.0 * R * T / Omega)
    return (2.0 / F) * (Omega * u - 2.0 * R * T * np.arctanh(u))

def U_branch(T, U, Omega, gamma, sigma_d, h_eta=1.0):
    """(1.91) 분기 중심 U^d - 부분 cycle 은 gamma -> h(eta)*gamma (M1)."""
    return U + sigma_d * 0.5 * (h_eta * gamma) * dU_hys(T, Omega)

def xi_eq(Vn, Ud, w):
    """(1.27) 의 끝 - M2 (중심 U^d, 폭 w 는 S1 동결값)."""
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-(Vn - Ud) / w))

def ln_Lq(T, I_abs, Q_cell, dHa_eff, b, chi_d, A_d):
    """(1.69) - M3. A_d >= 0 방향형; 전이대(A_d < 3RT)는 괄호 인자로 나눈다."""
    T_star = I_abs * H / (Q_cell * KB)
    val = np.log(T_star / T) + dHa_eff / (R * T) + b - chi_d * A_d / (R * T)
    if A_d < 3.0 * R * T:
        val -= np.log(1.0 + np.exp(-A_d / (R * T)))
    return val

def r_a_connect(Lq, dxi_dq_at_qa):
    """M4 접속 분기(L_V < w/3): r_a = L_q * (dxi_eq/dq)|_{q_a} - par['r_a'] 생성용."""
    return Lq * dxi_dq_at_qa
```

```
def dQdV_app(V_app, T, I_abs, Q_cell, sigma_d, par):
    """(1.96) 양방향 통합식의 평가, M1~M6 - 반환은 방향 정렬 ICA 크기 [Q_cell/V]."""
    Vn = V_app - sigma_d * I_abs * par['Rn'] # (1.45)
    y = np.asarray(par['Cbg'](Vn), dtype=float) # (1.43)
    for tr in par['transitions']:
        Ud = U_branch(T, tr['U'], tr['Omega'], tr['gamma'], sigma_d, tr.get('h_eta', 1.0)) # M1
        xe = xi_eq(Vn, Ud, tr['w']) # M2
        A_d = sigma_d * F * (tr['Va'] - Ud) # (1.19) 방향형
        chi_d = par['chi'] if sigma_d > 0 else 1.0 - par['chi'] # (1.21) 합-1
        Lq = np.exp(ln_Lq(T, I_abs, Q_cell, tr['dHa_eff'], tr['b'], chi_d, A_d)) # M3 (동결)
        LV = abs(tr['dVdq_qa']) * Lq # M4
        ra = tr['r_a']
        bell = (1.0 - ra) * xe * (1.0 - xe) / tr['w'] # (1.96) 종
        sup = (sigma_d * (Vn - tr['Va']) >= 0.0)
        dv = -sigma_d * (Vn - tr['Va']) / LV
        tail = (ra / LV) * np.exp(np.where(sup, dv, -np.inf)) # (1.96) 꼬리
        y = y + tr['Q'] * (bell + tail)
    return y # M6: V_app 측
```

읽는 순서는 M1→M6 그대로다. par 는 식 (1.96) 의 θ 에 조건·직독량($V_a, |dV/dq|_{q_a}, h_\eta$)을 더한 사전이다. $Q_j \cdot C_{bg}$ 는 Q_{cell} 정규화, $|I|/Q_{cell}$ 는 rate [1/s]. 방전 $\sigma_d=+1$, 충전 -1 이고 방향이 값을 바꾸는 두 자리 — 구동력 $A_d = \sigma_d F (V_a - U^d) \geq 0$ 과 계수 χ_d (식 (1.21)) — 만 M3 호출부에서 갈라진다. 꼬리의 np.where 는 비지지 쪽 지수를 $-\infty$ 로 막아 $\exp = 0$ 으로 만드는 강건성 장치다. 평형 3량과 (Ω_j, γ_j, χ) 는 방향 공통, 꼬리 파라미터는 방향별 독립.

1.17.2 단계 회귀의 골격

```
# ---- 단계 회귀의 골격 - 해설·규약은 본문, 목적함수는 (5) 의 가중 LSQ
def s1_residual(theta, V, y_meas, Np):
    """S1 잔차 - theta = [U_1, w_1, Q_1, ..., U_Np, w_Np, Q_Np, Cbg0]; (1.79) 종 항만.
    Cbg0 은 상수 근사 - 실데이터는 (3) 의 anchor spline."""
    model = np.full_like(V, theta[-1])
    for j in range(Np):
        U, w, Q = theta[3 * j:3 * j + 3]
        xe = xi_eq(V, U, w)
        model = model + Q * xe * (1.0 - xe) / w
    return y_meas - model

# S3: (V_drive, ln L_q) 점들의 직선 기울기 = -chi*F/RT (방전, S0-pass) ... (1.67)
# S4: y(T) 를 1/T 로 회귀 - 기울기 = -dHa_eff/R, b = -절편 ... (1.70)·(1.71)
# S5: 절편(T) 3점 -> (gamma, Omega) 2-파라미터 비선형 LSQ ... (1.93)
```

S1 만 잔차 함수가 필요하고(다-peak 동시 회귀 — (6)), S3·S4 는 직선 회귀, S5 는 2-파라미터 비선형한 건이다. 실행 순서·동결 규칙·컷 정의는 (1)–(8)이 규정했으므로 골격 주석의 식 번호를 따라가면 된다.

1.17.3 실행 검증과 대응표

수록 코드를 그대로 실행해 셋을 확인했다(꾸러미 = 모델 모듈 `graphite_ica_model.py`, 구동 `run_example.py`, 실행 로그). (i) 수치 재현 — $\text{dU}_{\text{hys}}(25^\circ\text{C}, 4RT) = 54.8 \text{ mV}$: §1.13 의 $\approx 55 \text{ mV}$ 그대로. (ii) 면적 보존 — 꼬리-우세 전이($r_a = 0.3$)를 식 (1.96) 로 평가해 배경 차감 적분하면 방전 0.3998·충전 0.4000 vs 참 $Q = 0.4000$: 중 $(1 - r_a)$ 와 꼬리 r_a 가 양방향 정확히 합쳐진다(§1.11). 이때 절편 b 는 목표 L_q 에서 식 (1.69) 를 b 로 푼 자기일관 값이어야 한다 — 임의 b 는 L_q 를 수십~수백 배 어긋나게 한다. (iii) 미니 *round-trip* — 3전이 저울 합성(1% 잡음)에서 `s1_residual` + Gauss-Newton 으로 U_j 를 $\pm 0.25 \text{ mV}$, w_j 를 $\pm 0.2 \text{ mV}$, Q_j 를 ± 0.001 안에서 회복했다. 본 절이 덮는 것은 모델 평가·보존·S1 경로이고, 유한 율 꼬리 경로와 충방전 gap 경로(Ω, γ 회복)는 (7) 규정대로 같은 사양의 별도 *round-trip* 으로 통과했다(같은 꾸러미 보존).

코드와 문건의 대응:

함수	문건 출처	비고
<code>dU_hys</code>	식 (1.88), M1	$\Omega \leq 2RT$ 명시 분기(NaN 영역)
<code>U_branch</code>	식 (1.91), M1	부분 cycle 은 $h(\eta)\gamma$
<code>xi_eq</code>	식 (1.27) 의 꼴, M2	폭은 S1 동결값
<code>ln_Lq</code>	식 (1.69) 그대로, M3	방향형 $A_d \geq 0$, χ_d (충전 $1 - \chi$); 전이 대는 괄호 인자로 나눔
<code>r_a_connect</code>	M4	$L_V < w/3$ 분기의 접속값
<code>dQdV_app</code>	식 (1.96), M1–M6	$(1 - r_a)$ 중 + indicator 꼬리
<code>s1_residual</code>	식 (1.79) 중 항, S1	저울 $r_a \rightarrow 0$ 극한

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. Dreyer et al., “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] J. P. Sethna et al., “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [6] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.
- [7] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.

- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [10] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [11] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [12] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [14] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [15] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with T -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [16] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [19] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham et al., “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.